

자율주행이동체 실제

(7. AIDV)

충북대학교 지능로봇공학과
기석철 교수

sckee@cbnu.ac.kr, E8-7동 341-1호



1. AI for Autonomous Driving
2. SDV → AIDV
3. International Standards for ADV
 1. SOAFEE
 2. SOTIF (ISO 21448)
 3. Cybersecurity (ISO 21434)
 4. Test Scenarios for ADS (ISO 34501 ~ 34505)
 5. Safety for ADS (ISO 5083)



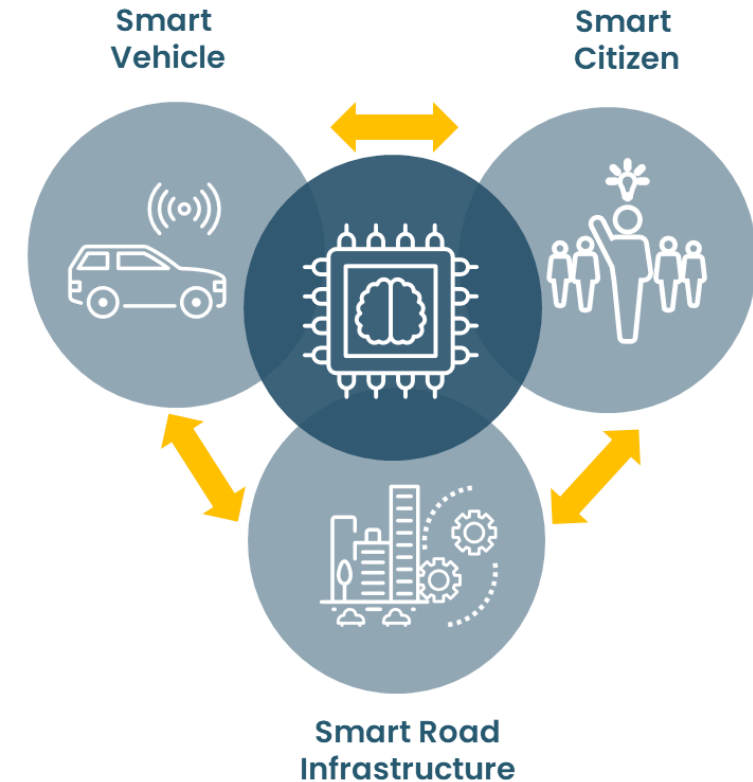
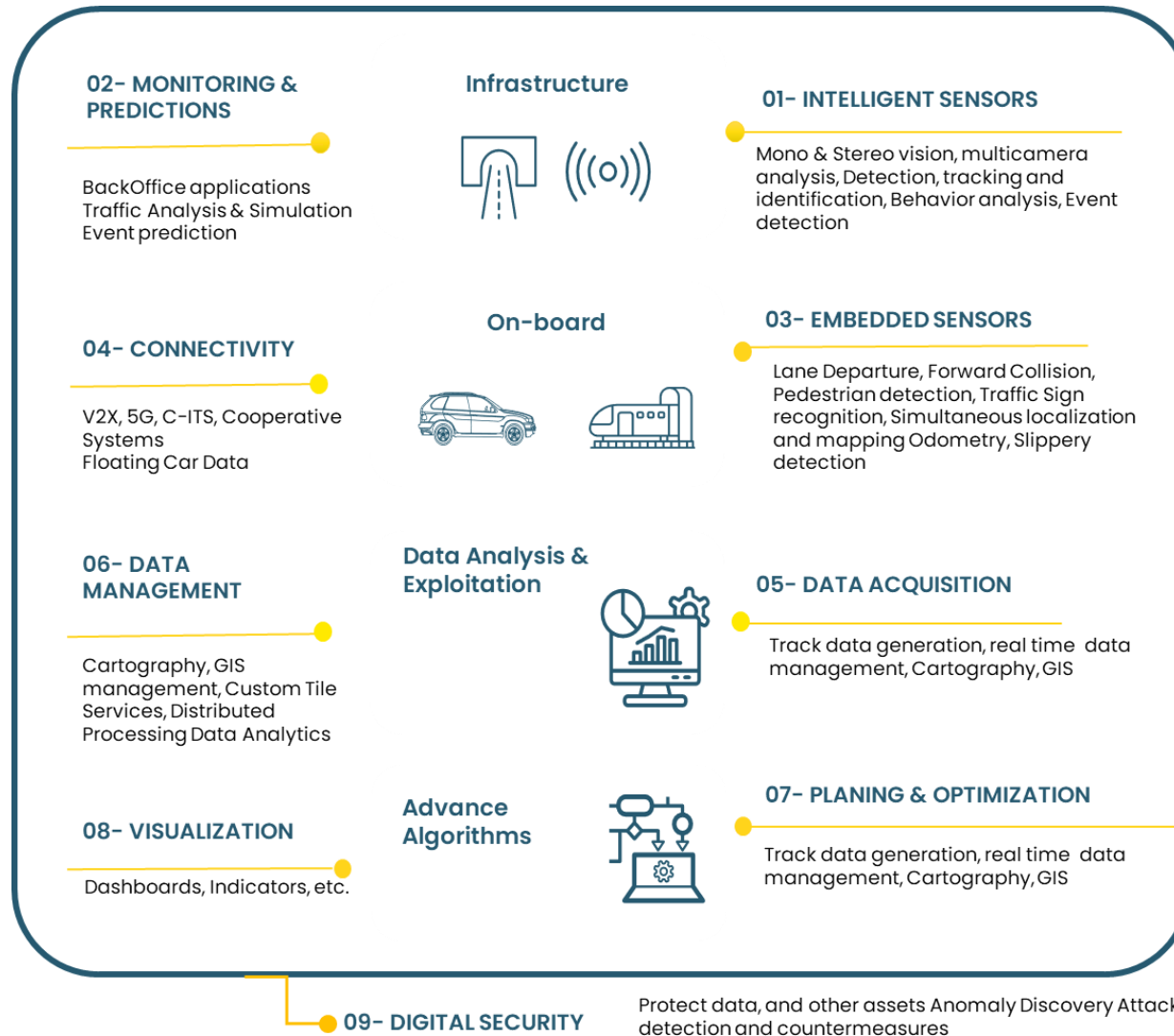
Beyond AI based Self driving hype

Huge potential for AI to help solve many critical transportation and mobility challenges now and in the future

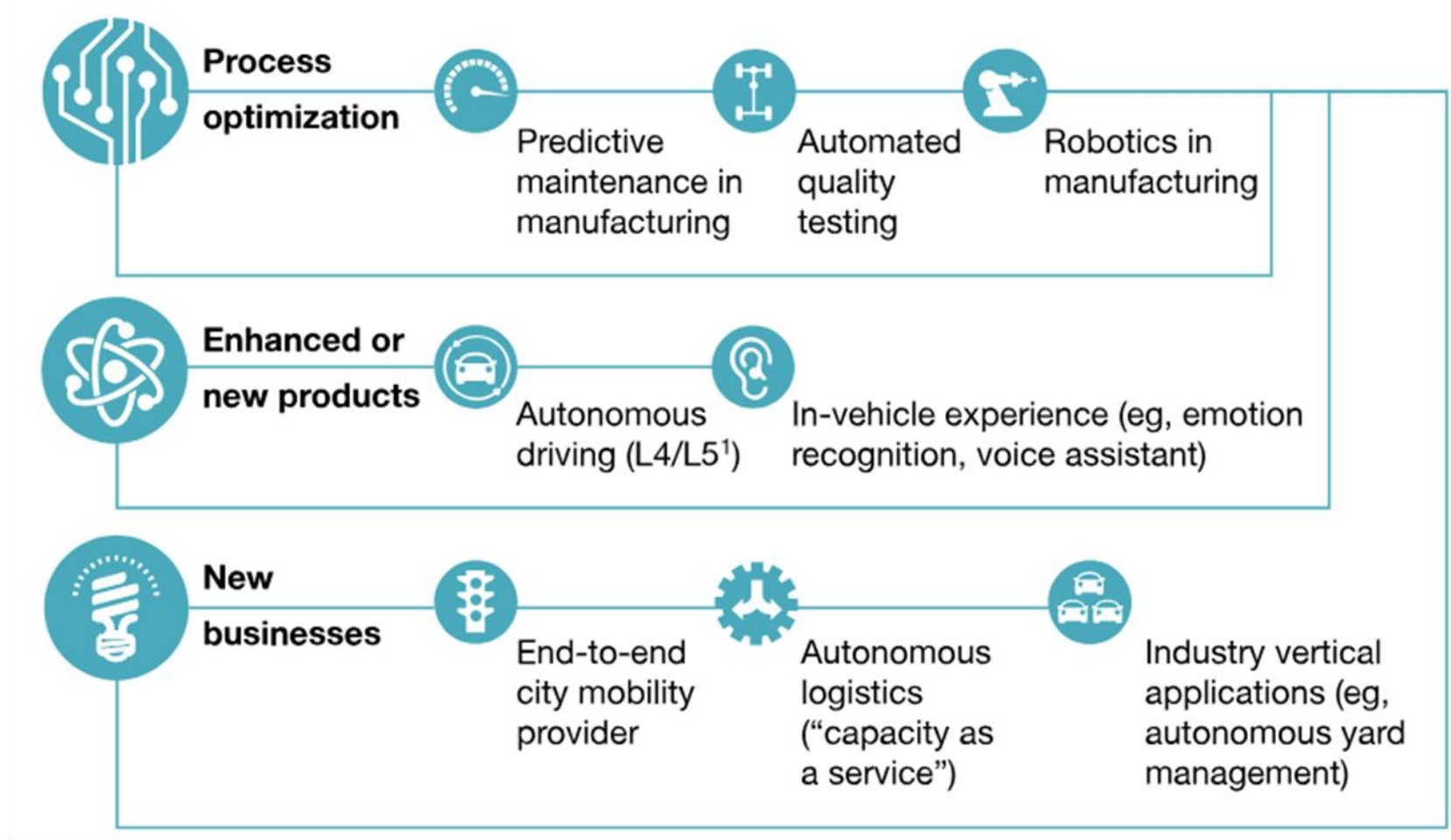
1. Sense – acquiring and interpreting data
2. Think – creating insights and predicting future conditions
3. Act – assisting humans in making rapid decisions

AI for all mobility ecosystems

4



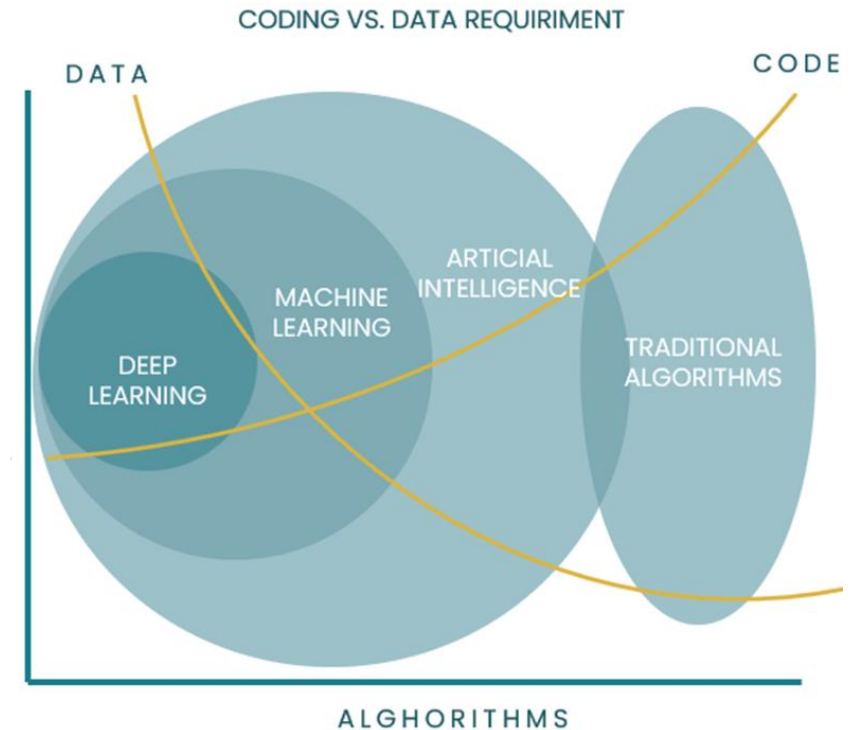
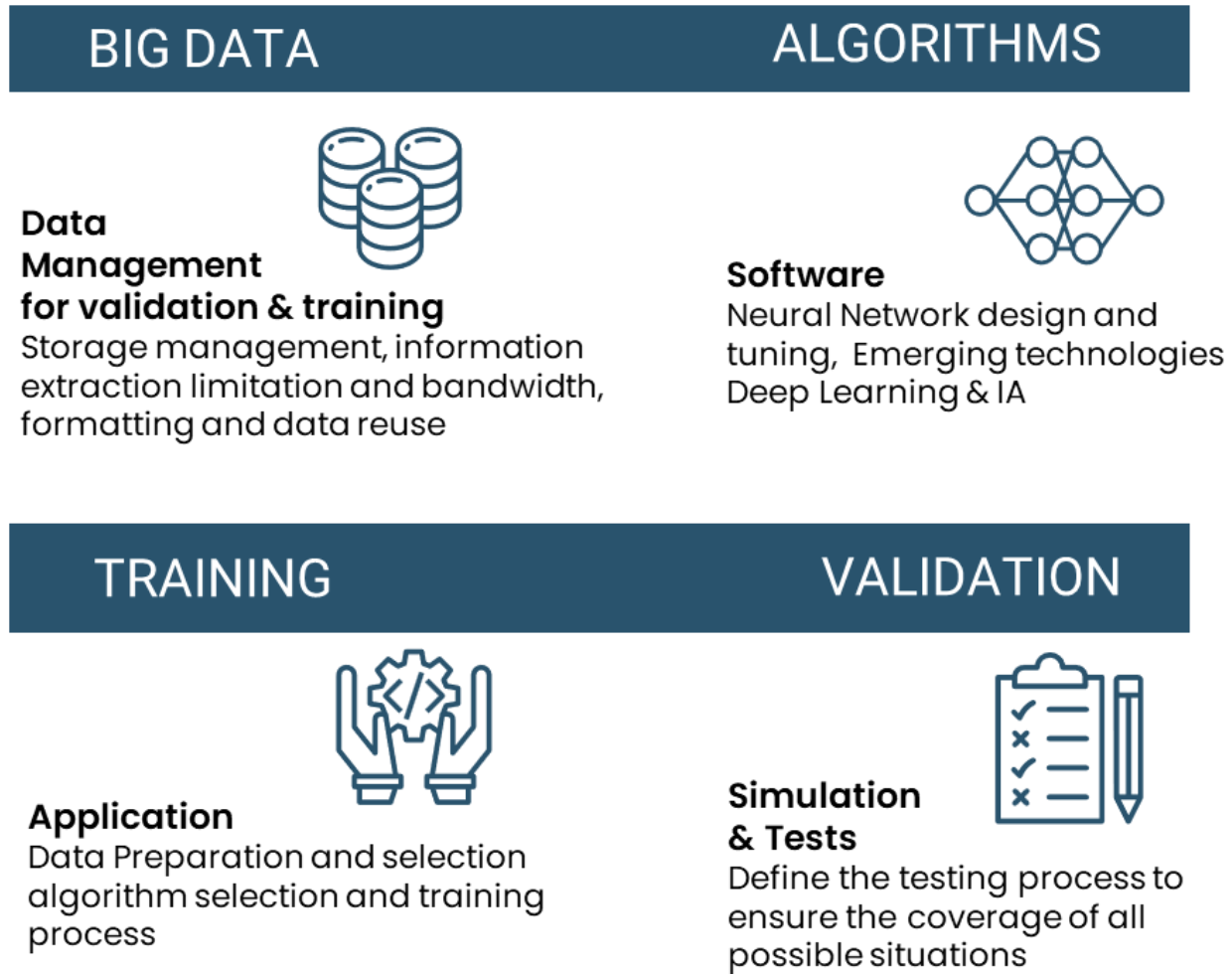
ROAD MOBILITY



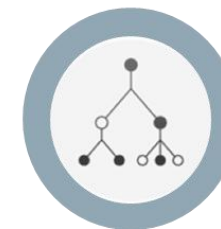
Source: McKinsey Future Mobility

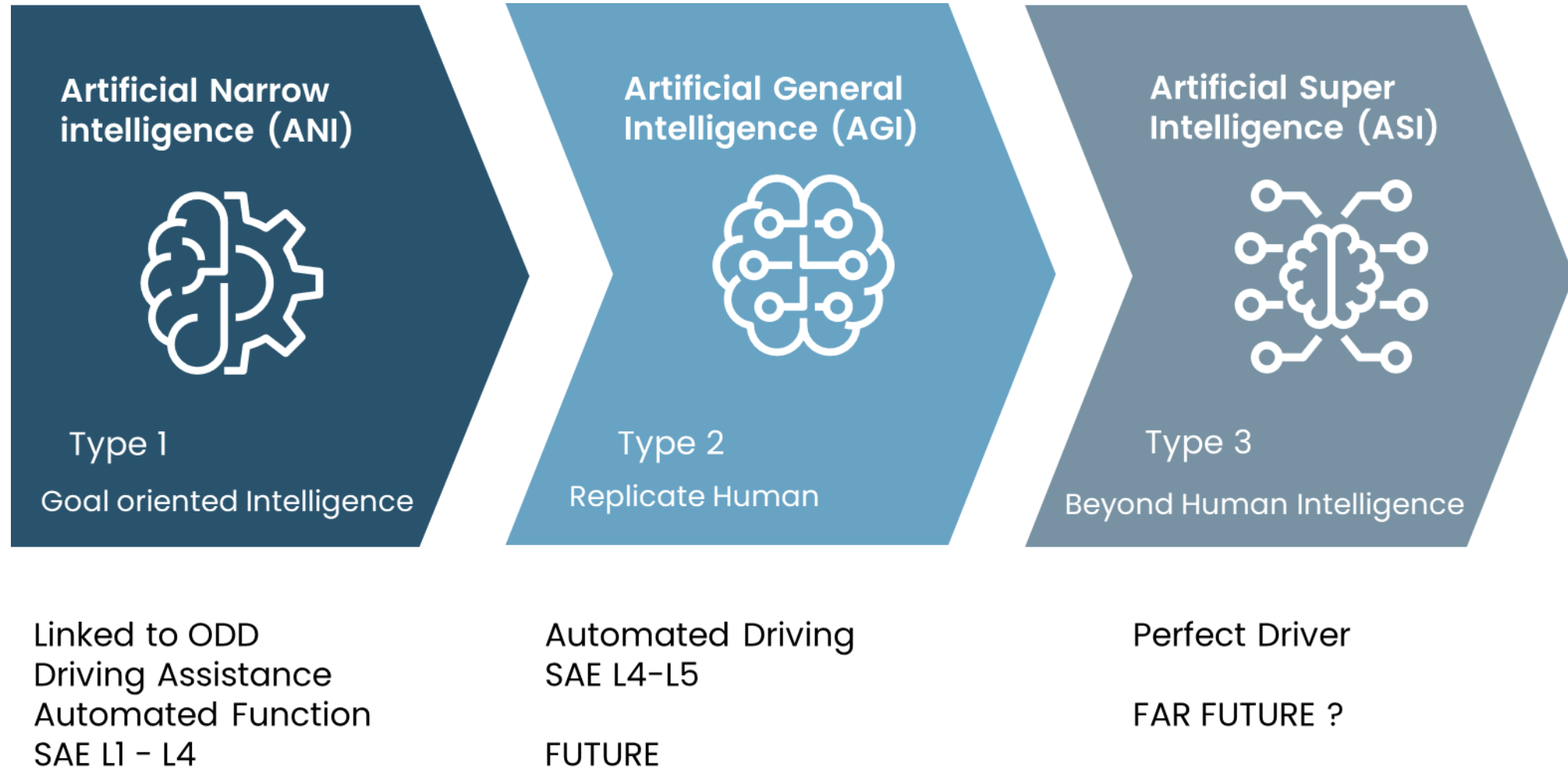
AI Design and Development pipeline

6

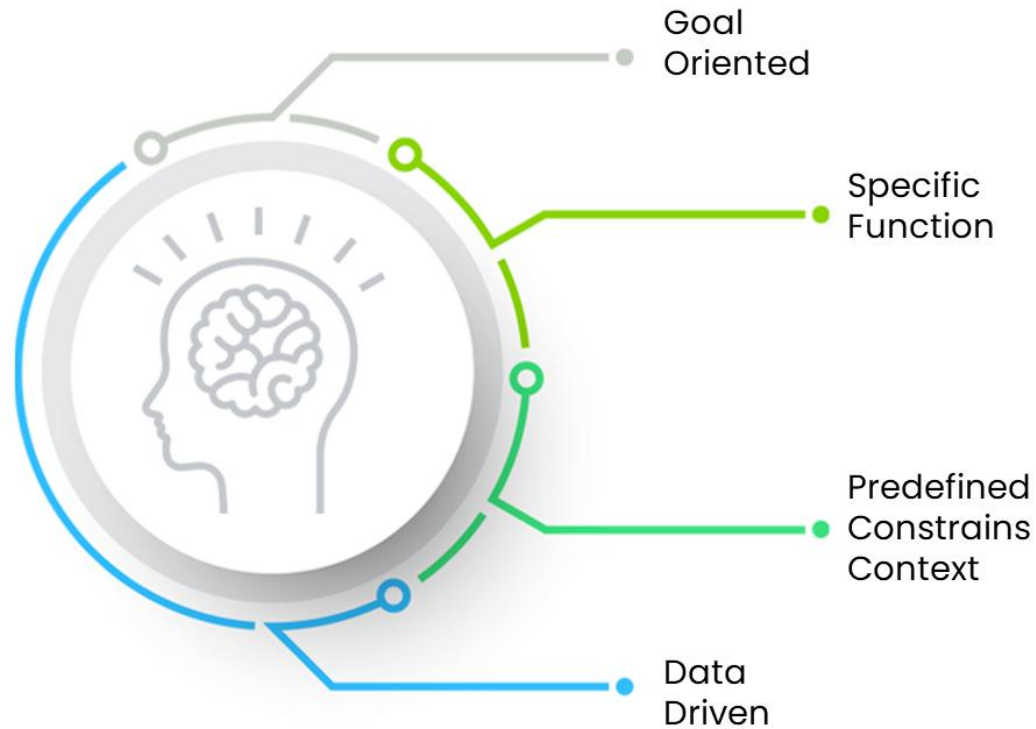


Data driven
Non-deterministic
statistical
correlation

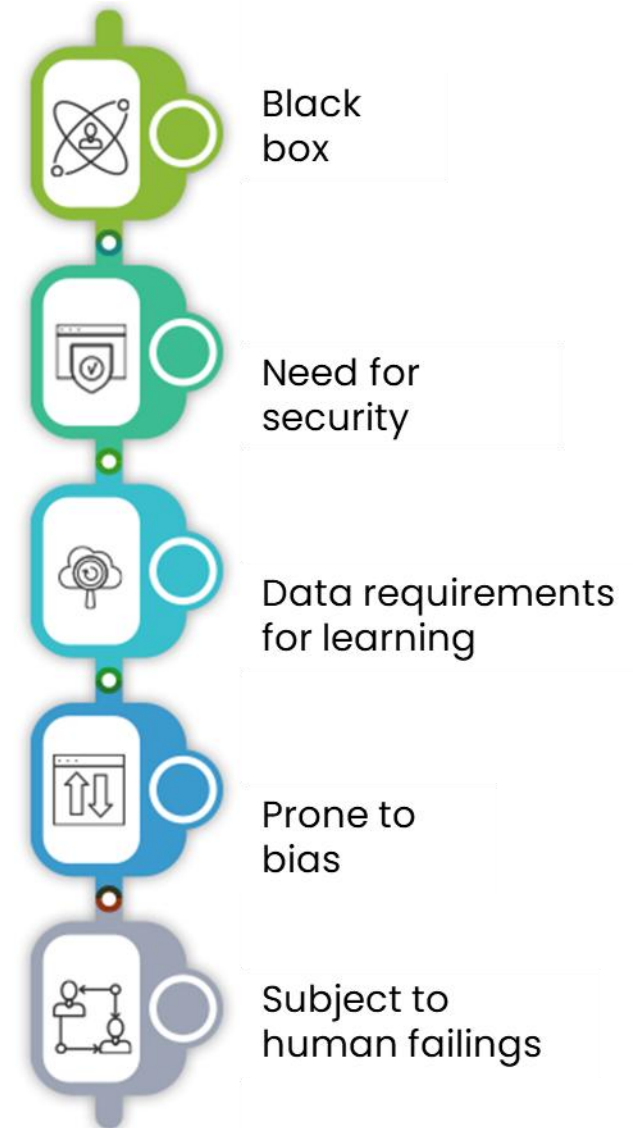




Narrow AI

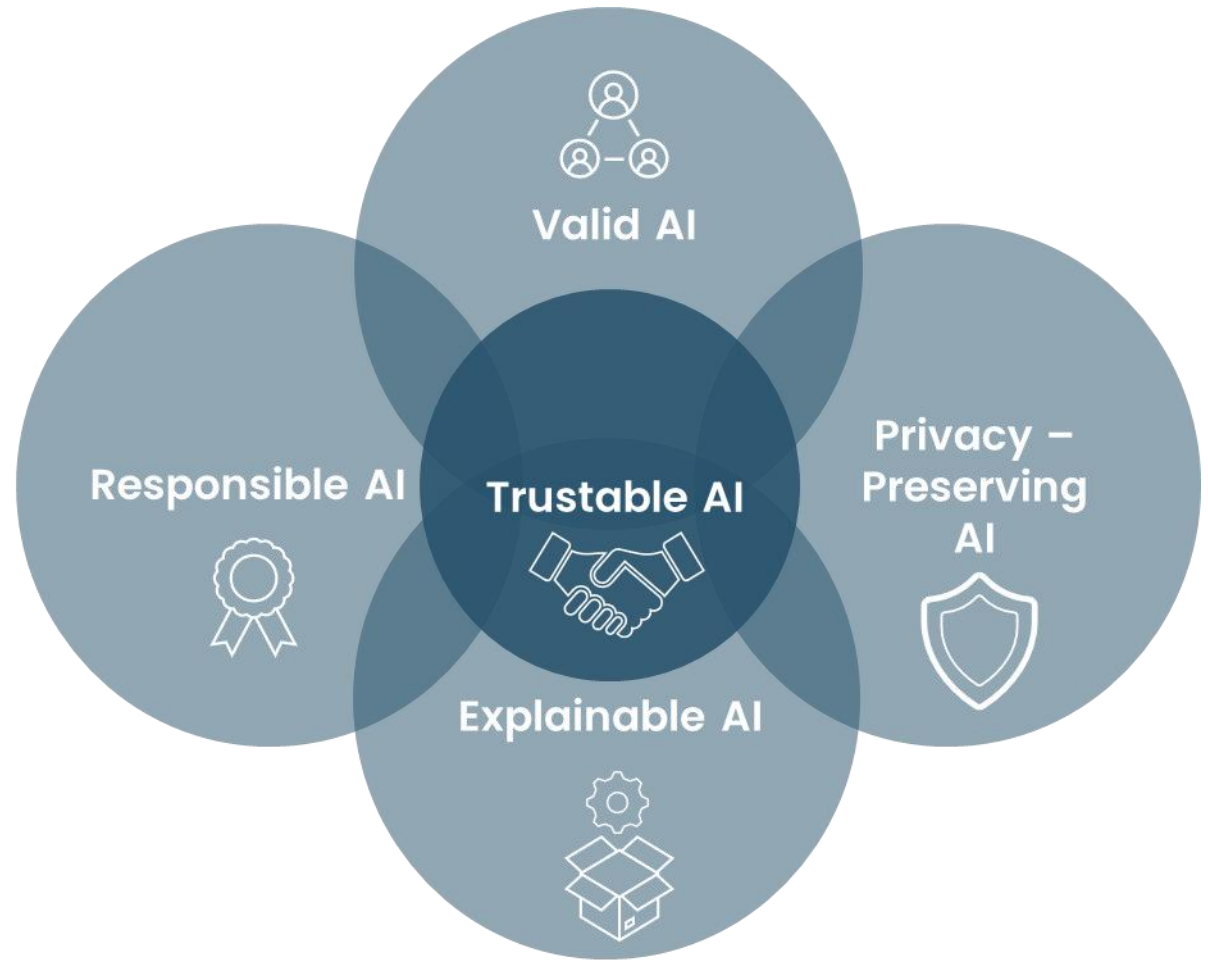
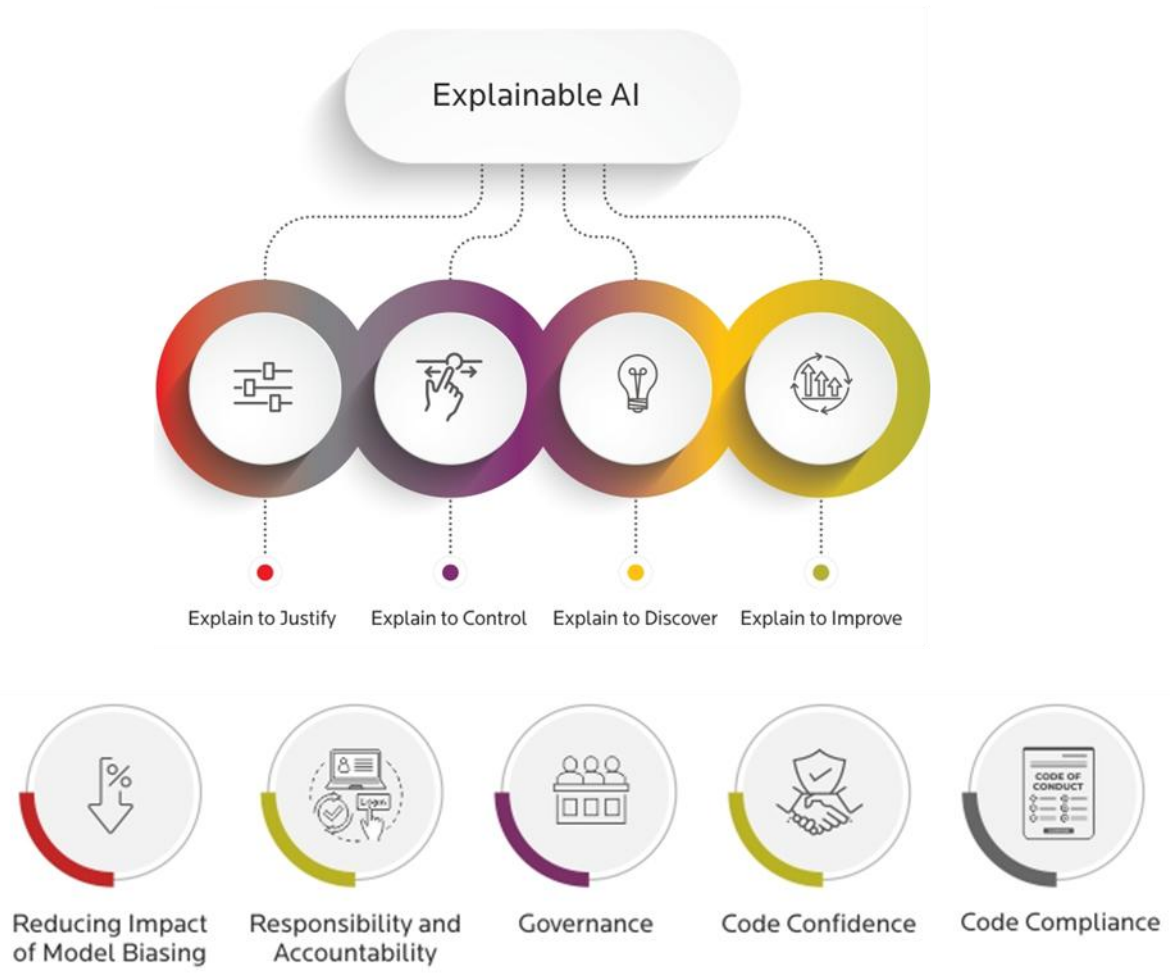


Challenges

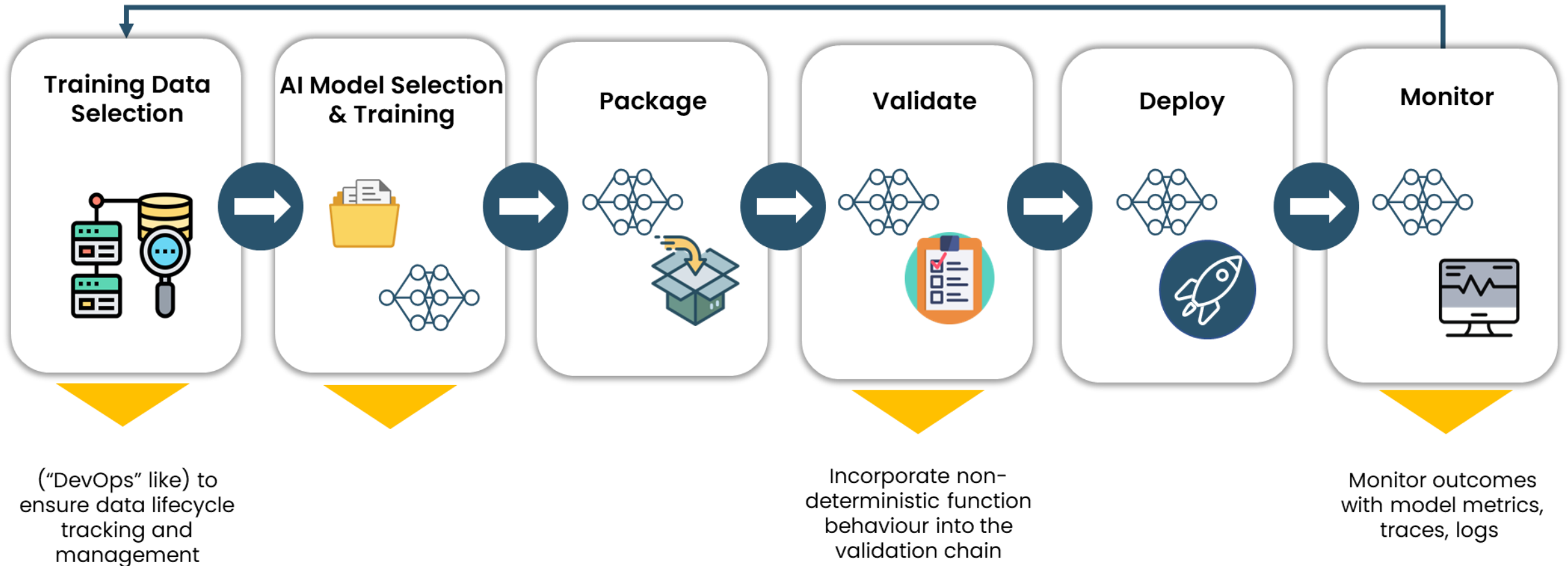


/ Towards AI Trustworthiness

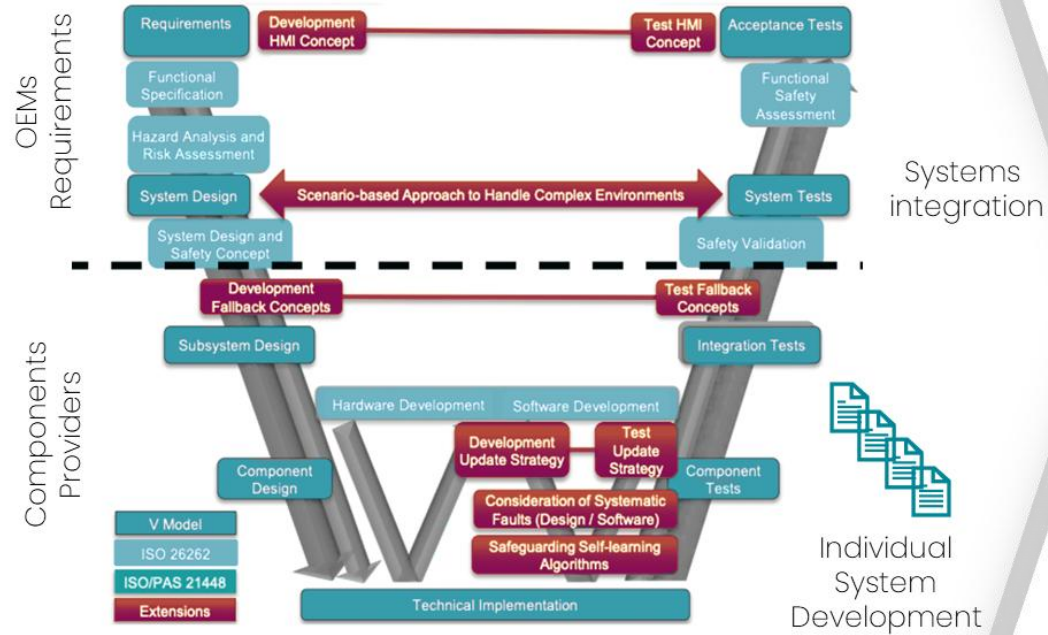
9



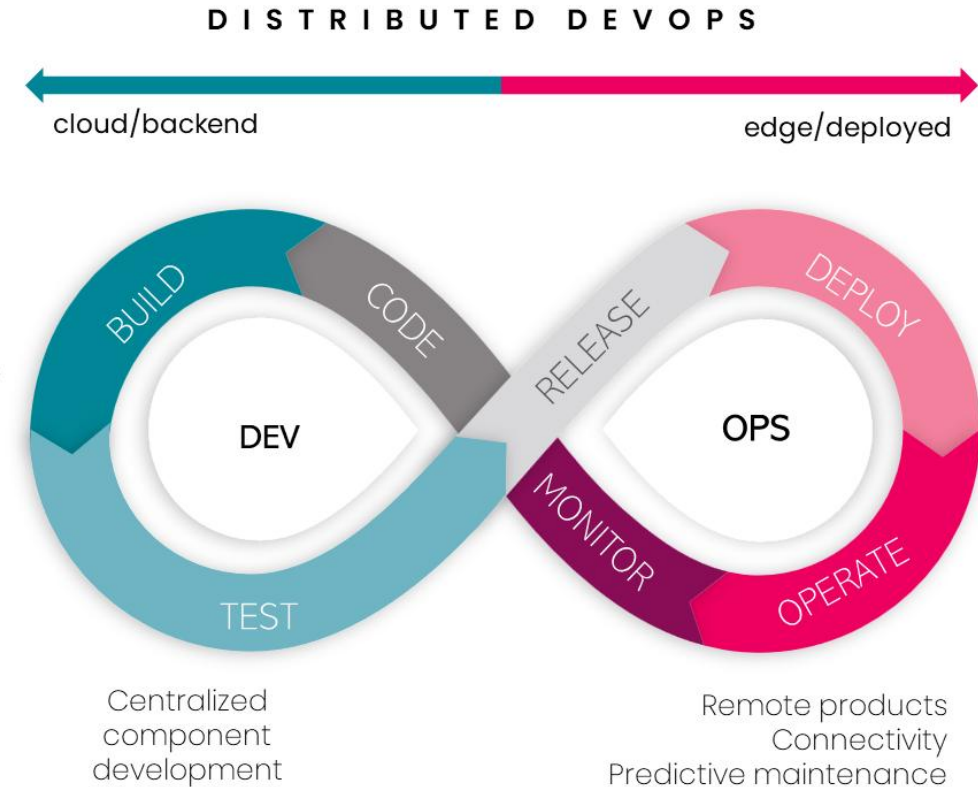
Impact of Trustworthy AI in the development cycle 10



V-Model Industrial Developments

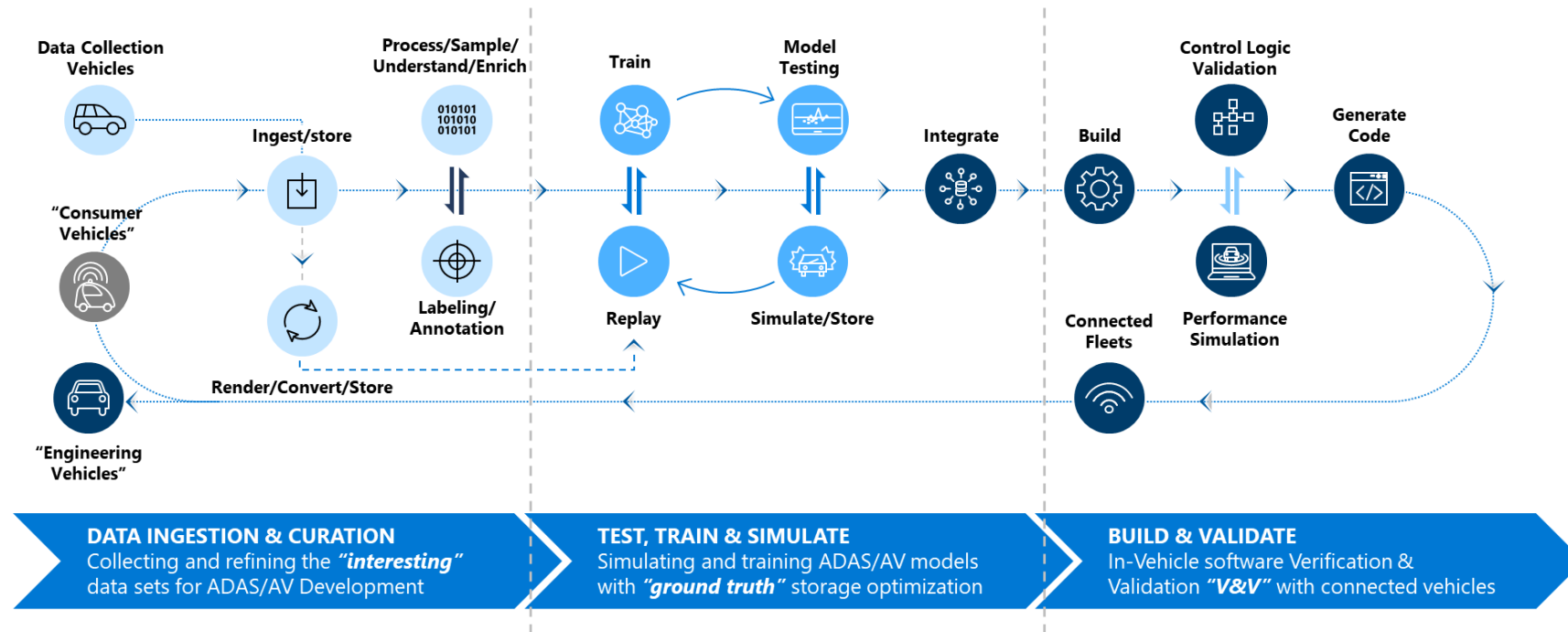


SW Development Life Cycle



- **Data ingestion and curation:** Collection and refinement of carefully chosen data sets for advanced driver-assistance system/autonomous vehicle (ADAS/AV) development.
- **Testing, training, and simulation:** Simulation and training of ADAS/AV models across numerous ground truth scenarios.
- **Build and validation:** In-vehicle software verification and validation with connected vehicles.

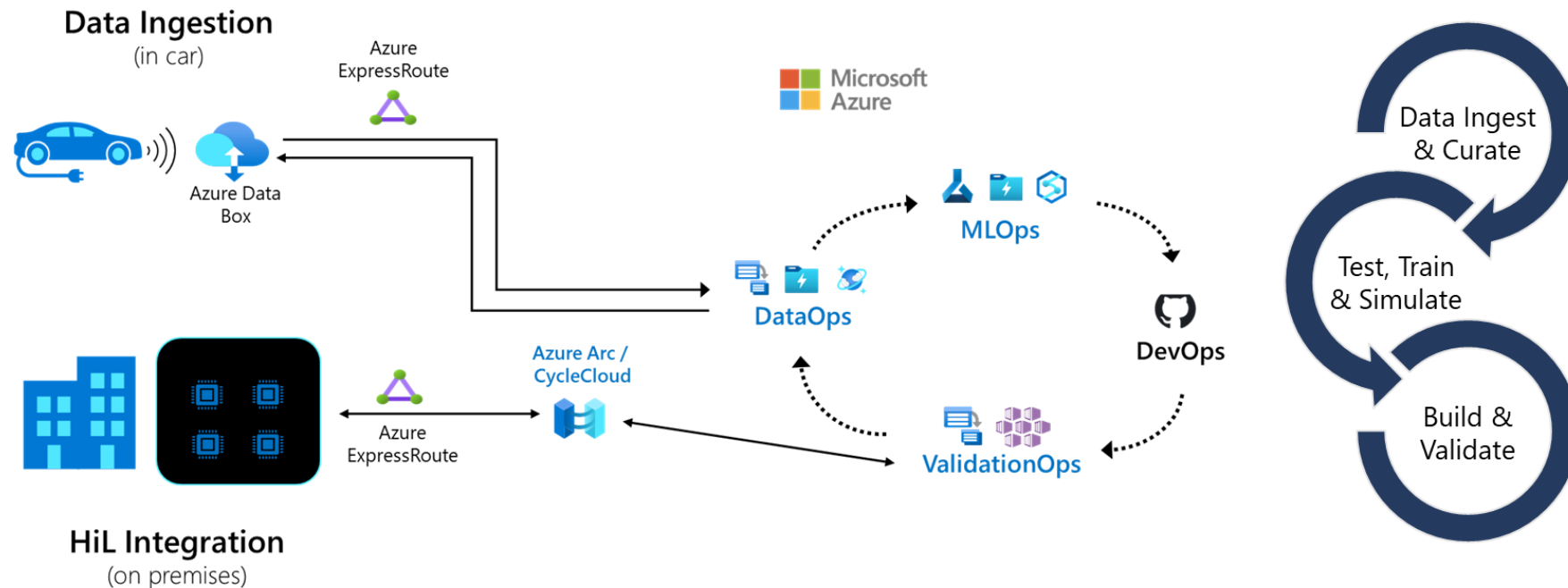
Industry Perspective: ADAS/AV Development Lifecycle



AVOps reference architecture

13

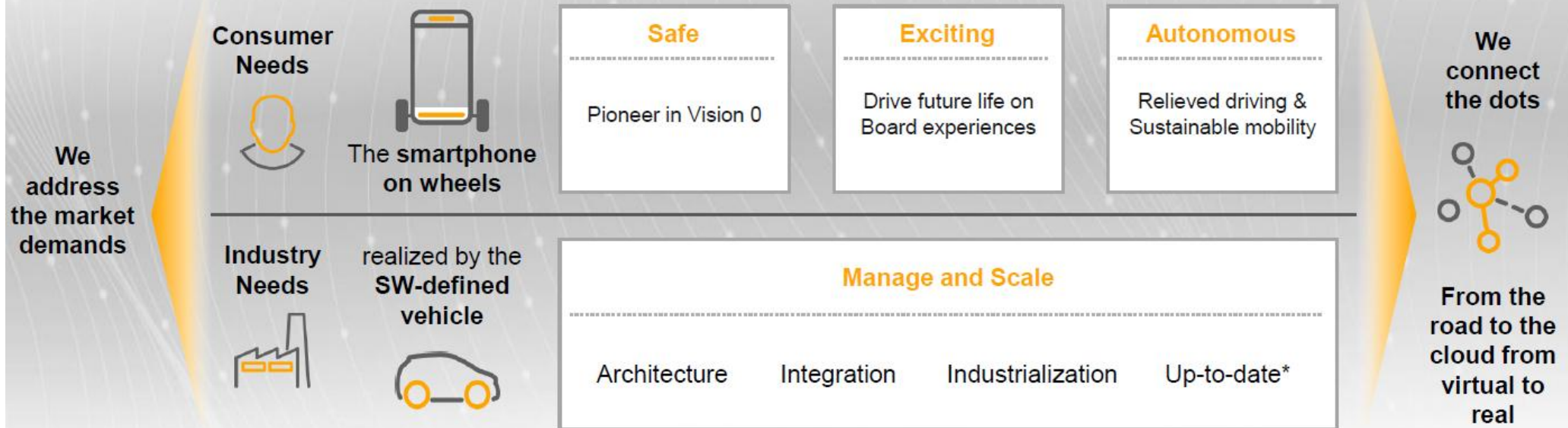
- **DataOps:** Ingests measurement data such as videos, images, lidar, and radar, curates and extracts data, and labels data. Learn more about DataOps here: [DataOps for autonomous vehicle operations](#).
- **MLOps:** Trains algorithms, such as perception models and post-perception models.
- **ValidationOps:** Validates autonomous driving functions based on trained models and raw ground truth data. Learn about ValidationOps here: [Validation operations for autonomous vehicle operations](#).





We Are Connecting The Dots

Experience software-driven future mobility



With our expertise across the entire ecosystem, we are the only one able to **connect all the dots** and provide dedicated solutions to support our customers, realize their vision.

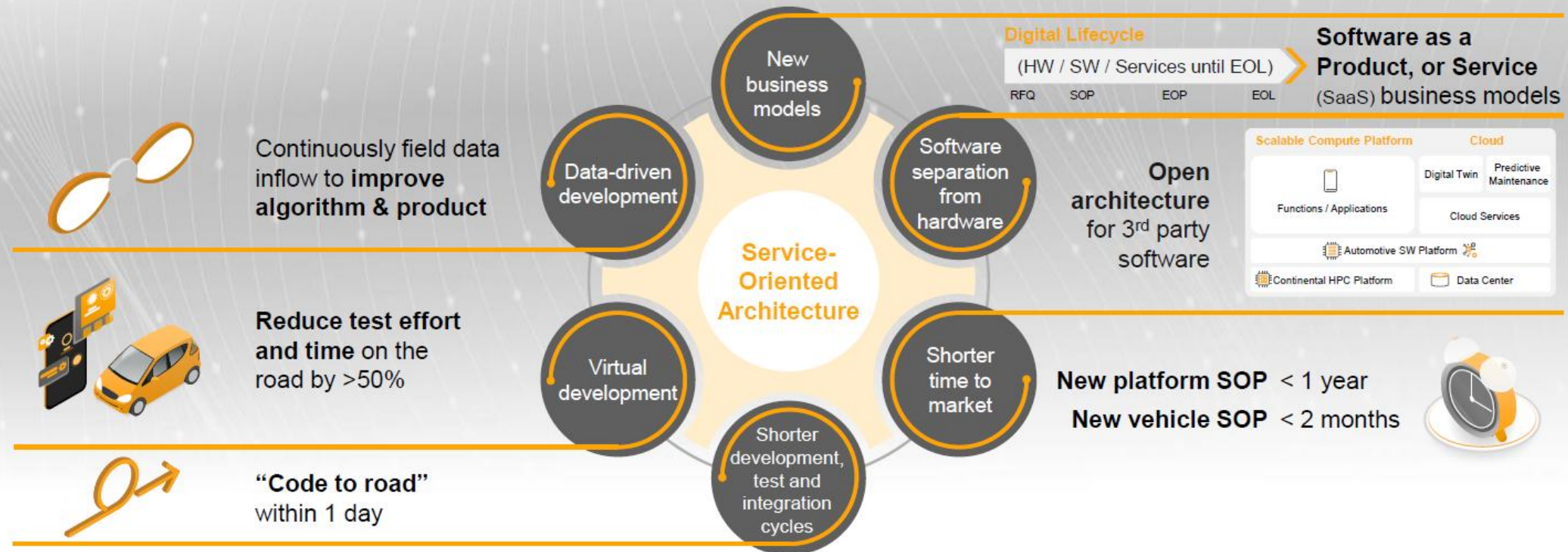
* incl. Connected, Cyber Secured, OTA

The Software-defined Vehicle

What to accomplish with the Software-defined Vehicle?



I Manage and Scale



Use Case

Holistic Motion Control

II Safe

III Exciting

Driving Functions



Safety and Stability



Manual Driving

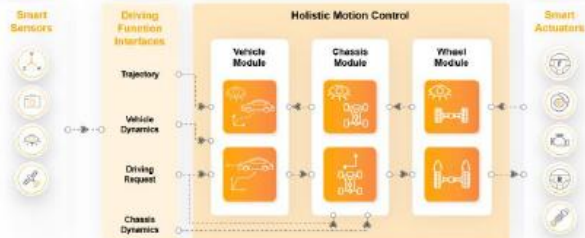


Assisted & Automated Driving



Selective Driving DNA

Logical architecture



Holistic Motion Control Software

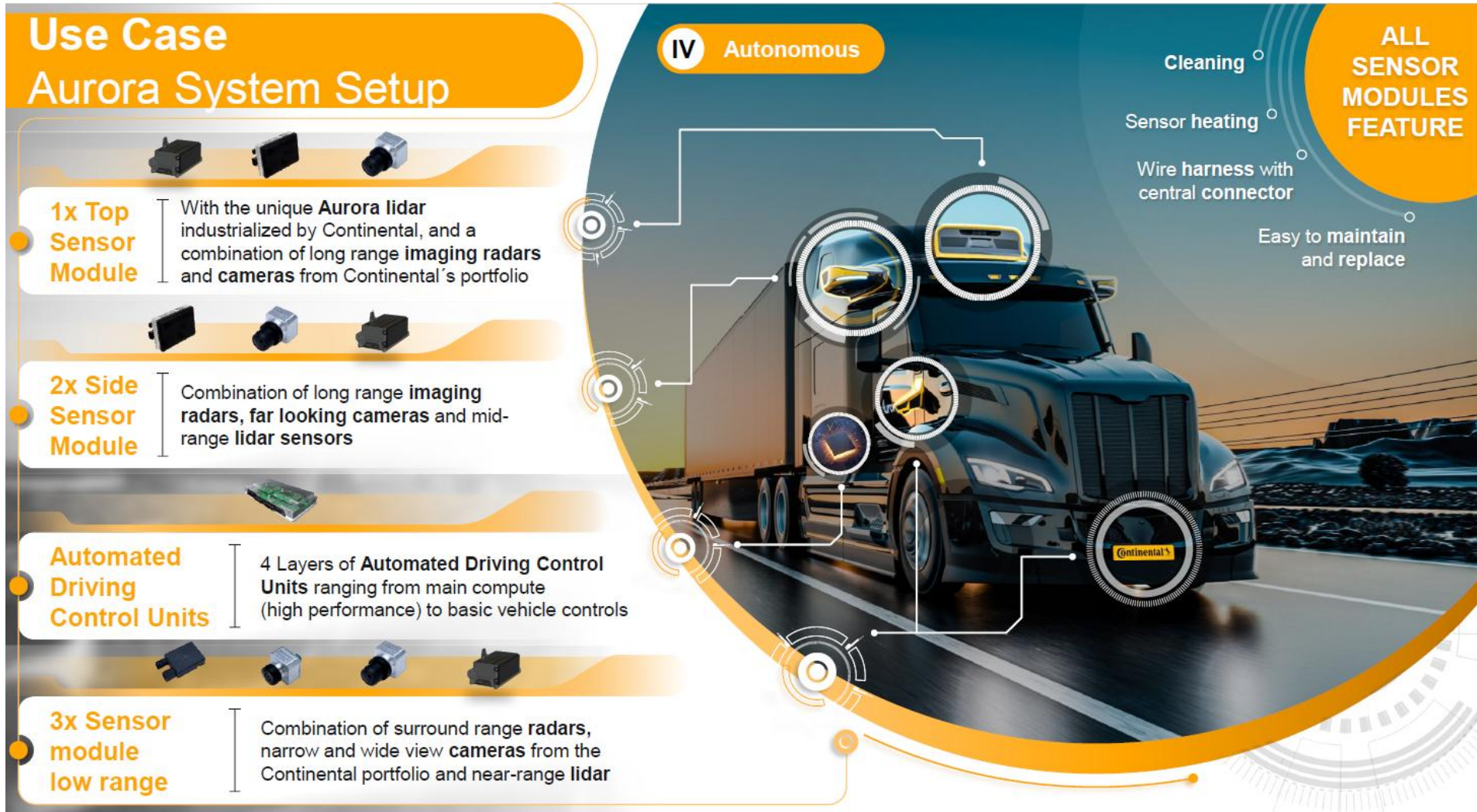


Continental



Benefits & Features

- › **Scalable**
SW product to match stakeholder needs and interfaces
- › **Configurable**
Main- or fallback path for all driving functions
- › **Host independent**
Application SW as a Product
- › **Harmonization**
Between all driving use cases with integrated stability support
- › **Reduced verification**
No sequential application
- › **Smart centralized control allocation**
 - › Orchestrates all motion actuators
 - › Enables actuator redundancy
 - › Realizes OEM specific DNA
 - › Supports energy efficient approach
 - › Optimized for all driving functions



Public

➤ 2025, SDV 플랫폼 상용화 본격화

- 볼보, 벤츠 상용화
- 토요타, BMW 2025년내 상용화 발표

➤ 차량용 EE/SW 구조의 진화

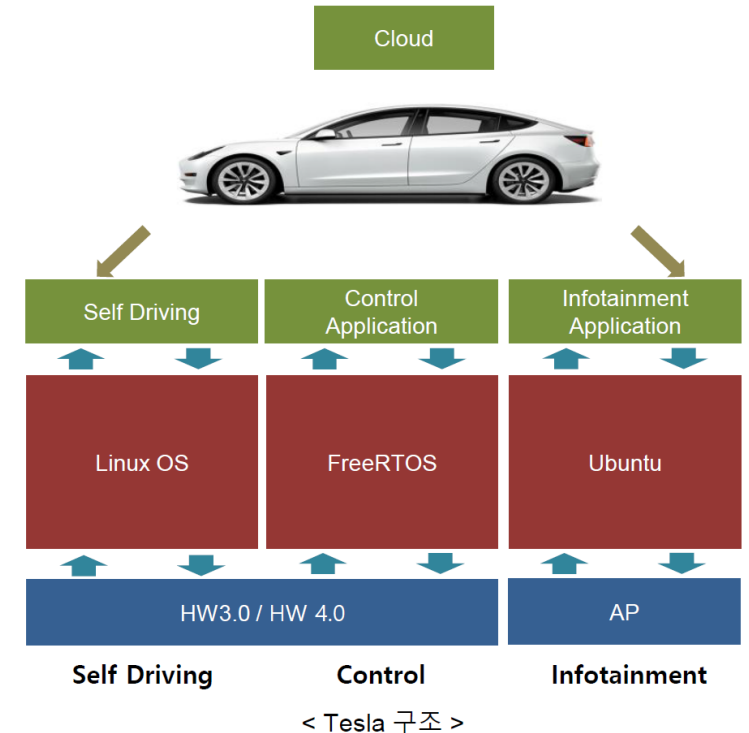
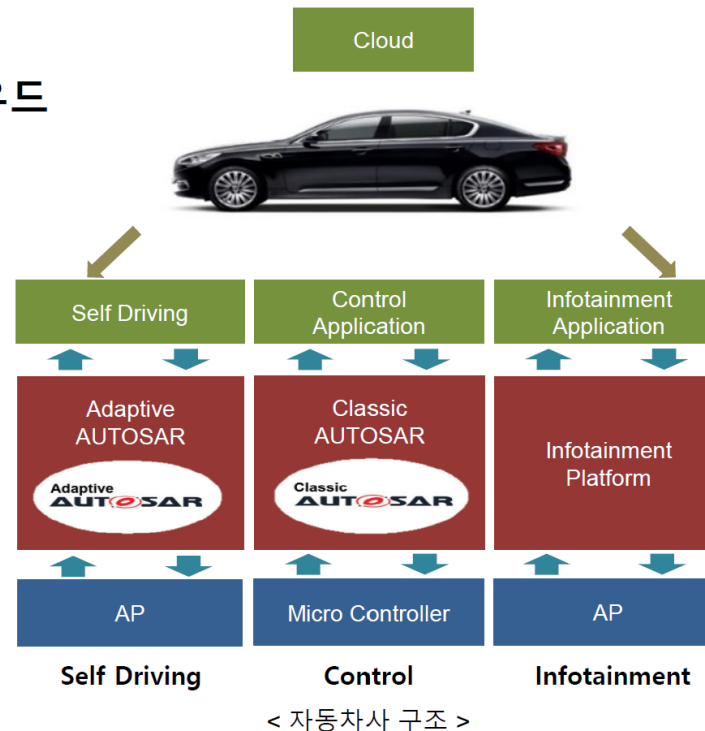
- 자율주행/인포테인먼트/제어/클라우드

➤ 자율주행 전기전자SW플랫폼

- 고성능 자율주행 프로세서
- 고성능 자율주행 센서
- 소프트웨어 플랫폼

➤ 자동차사 플랫폼 안정화와 SDV

- 2025~2027년 예상
- 테슬라 구조와 유사
- 자율주행차 구조 확정
- SDV 및 자율주행의 본격적인 발전



NEWS | SEPTEMBER 15, 2021

New Arm Technologies to Transform the Software-defined Future for the Automotive Industry

Arm is delivering critical resources to accelerate the automotive industry's software-defined future with support from leading industry players including AWS, Continental, CARIAD and more.

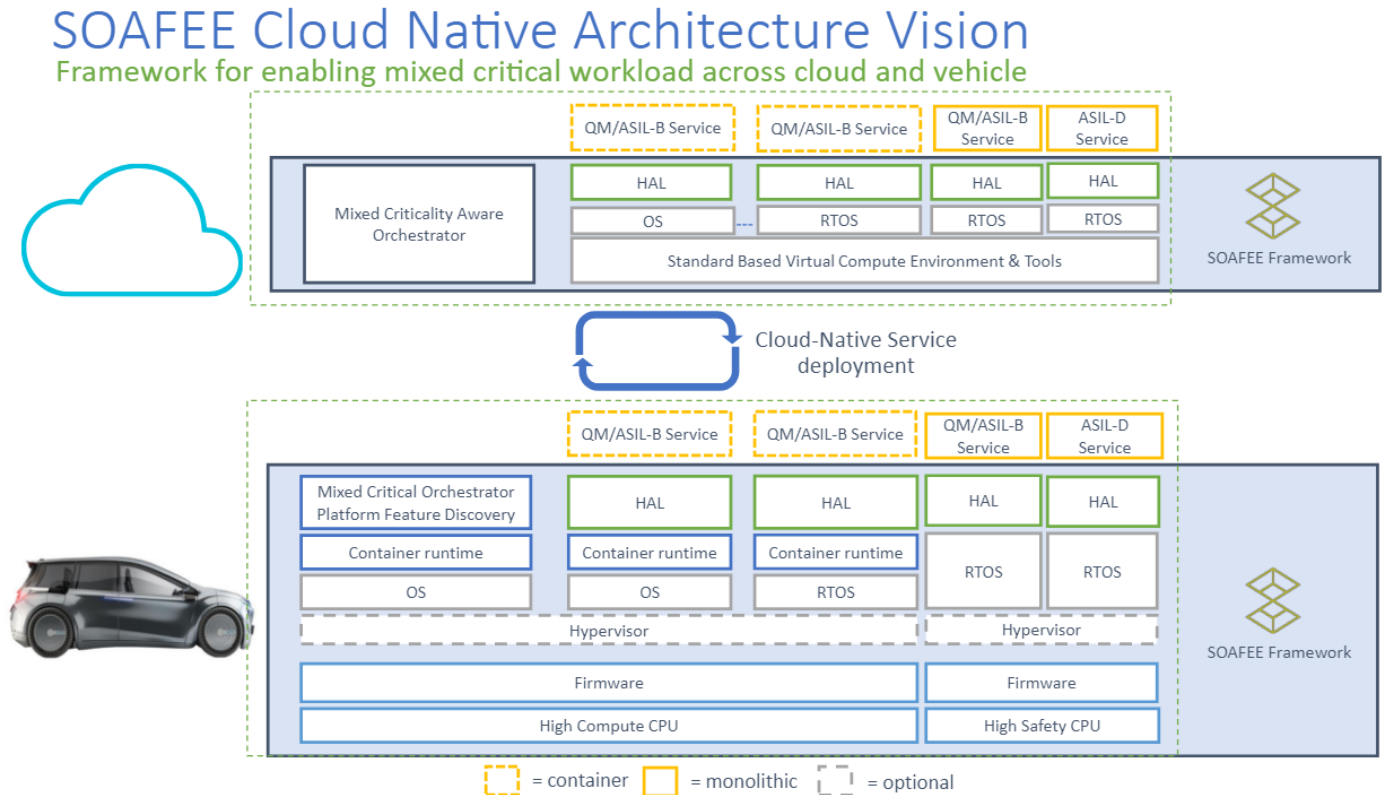
- + Arm is delivering critical resources to accelerate the automotive industry's software-defined future with support from leading industry players including AWS, Continental, CARIAD and more
- + SOAFEE, a new software architecture and open-source reference implementation, brings the real-time and safety needs of automotive together with the advantages of a cloud-native approach
- + Two new reference hardware platforms will enable automotive workload exploration and testing on high-performance Arm-based silicon ahead of commercialization

Cambridge, UK, September 15, 2021 – Arm, in collaboration with leaders across the automotive supply chain, today announced it is delivering a new software architecture and reference implementation, Scalable Open Architecture for Embedded Edge (SOAFEE), and two new reference hardware platforms to accelerate the software-defined future of automotive.

SOAFEE Architecture

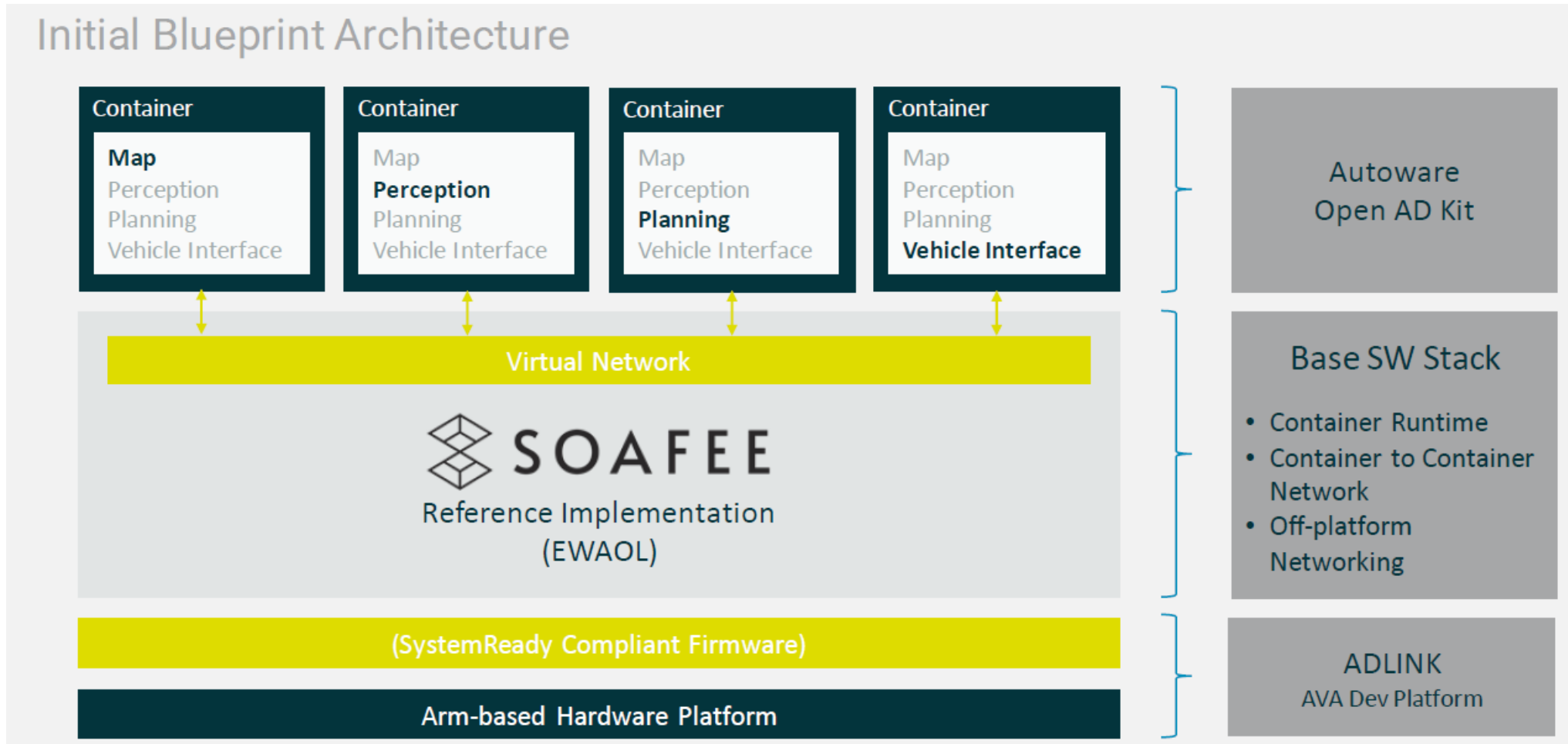
22

- The primary objective of SOAFEE is to define a framework that supports **cloud-native development and vehicle edge platform** deployment of vehicle applications and functions.
- The framework allows to integrate different middleware and application Software stacks and focuses on the essential elements for building **service oriented architectures** in Automotive Use Cases.
- In addition, the SOAFEE architecture will enable cloud-native development of all workloads including those with **functional safety, security, temporal partitioning, spatial partitioning and real-time requirements**.
- These are important characteristics of next generation **in-vehicle embedded edge platforms**



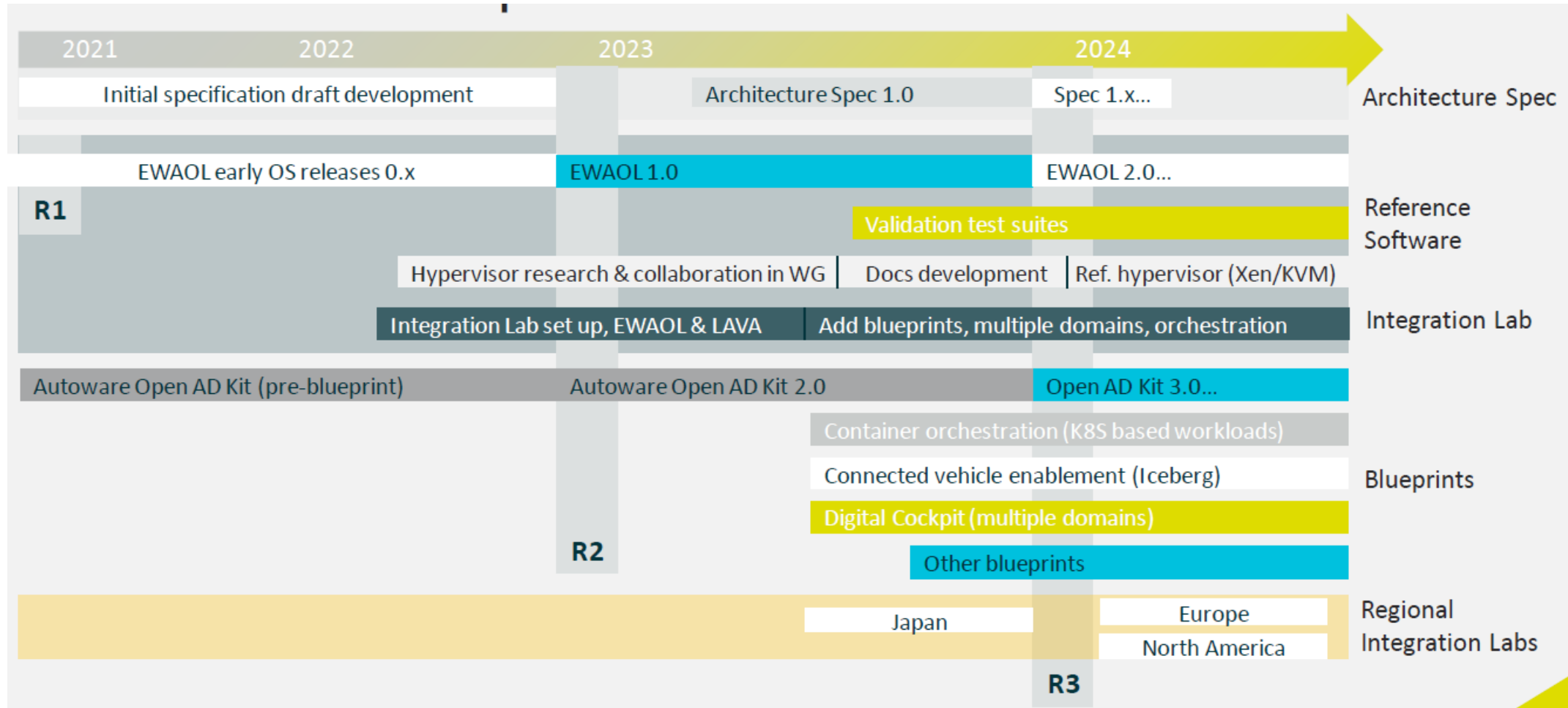
/ SOAFEE – Autoware OpenAD Kit Blueprint

23



SOAFEE Roadmap

24

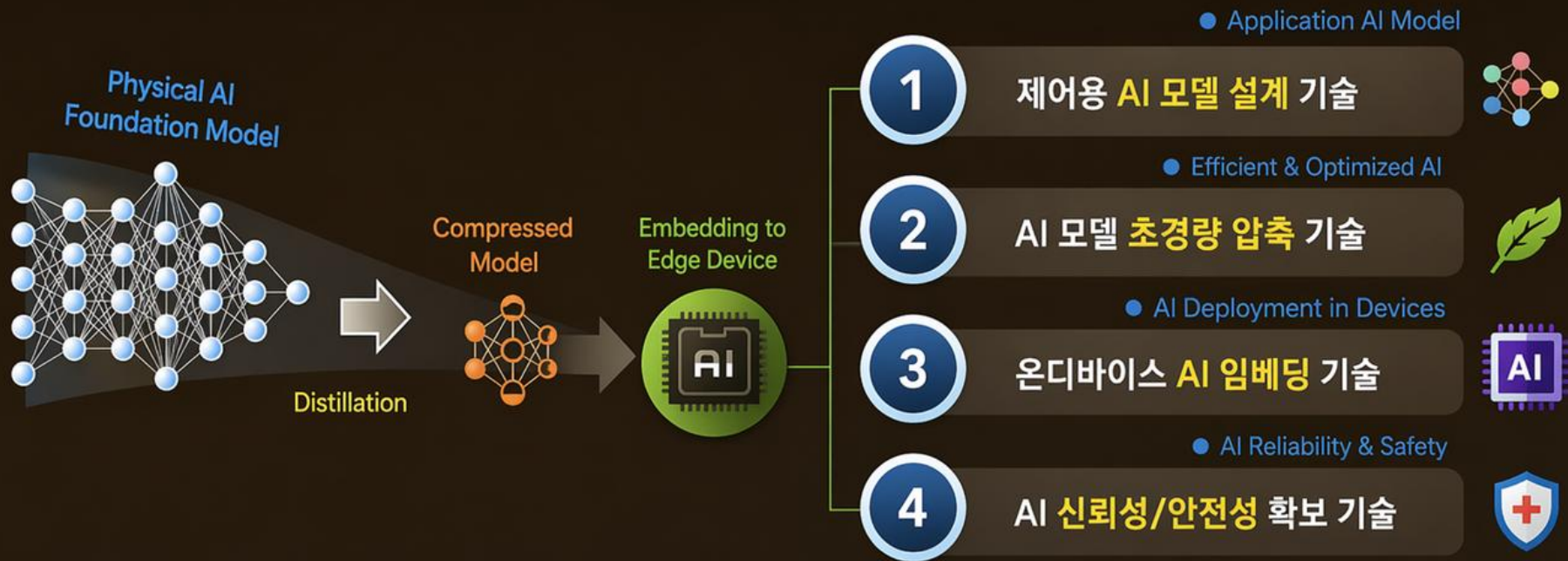


SDV → AI-enabled SDV → **AI Defined Vehicle (AIDV)**

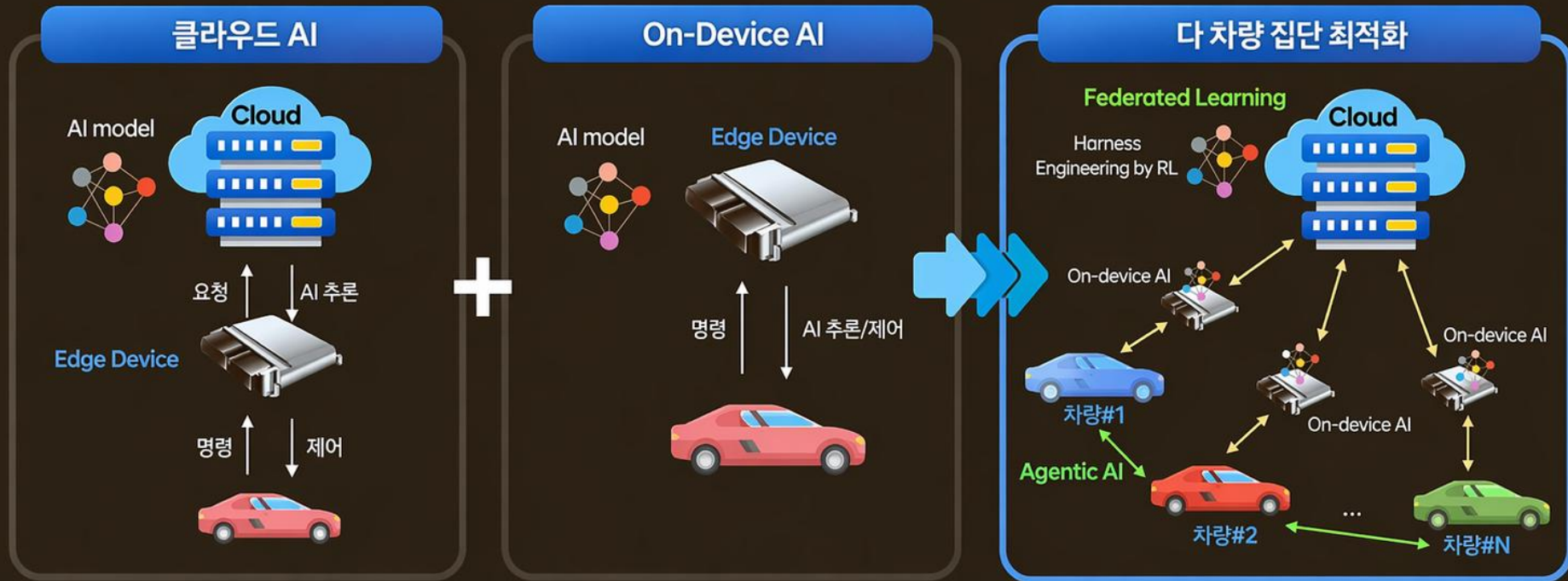
1. AI for Autonomous Driving
2. AI for In-Cabin Intelligence
3. AI for Functional Control

❖ SDV가 고객에게 실질적인 가치를 부여하기 위해서는 AI가 주도하는 SDV, 즉 AIDV 형태가 되어야 한다.

❖ On-Device Physical AI를 위한 4대 요소 기술 및 개발 프로세스



❖ Holistic Optimization by Federated Learning



▶ 미래에는 온디바이스 AI와 클라우드 AI가 통합된 다차량 집단 최적화 기술이 Physical AI 생태계를 더욱 넓힐 것이다.
: 온디바이스 학습 결과를 클라우드에서 통합하는 Federated Learning과 디바이스 간의 분산 협력을 수행하는 Agentic AI가 “인공 집단 지성”을 견인

1. 패러다임의 변화

- SDV (Software-Defined Vehicle): 하드웨어 중심에서 소프트웨어 업데이트(OTA) 중심으로, 기능의 추가와 개선이 용이한 단계
- AIDV (AI-Defined Vehicle): 소프트웨어 코딩을 넘어 데이터와 AI 모델이 차량의 핵심 로직을 결정하고 스스로 진화하는 단계

2. AIDV의 핵심 가치 (NVIDIA Vision)

- Self-Learning: 주행 데이터와 운전자 습관을 실시간 학습하여 차량이 사용자에게 최적화
- End-to-End AI: 센서 데이터 입력부터 차량 제어 출력까지 AI가 통합 관리하여 복잡도 경감
- Digital Twin: NVIDIA Omniverse를 통한 가상 시뮬레이션으로 물리적 한계를 극복하고 안전성 극대화

"AI는 소프트웨어를 집어삼킬 것이다
(AI is going to eat software)."
— Jensen Huang, NVIDIA CEO

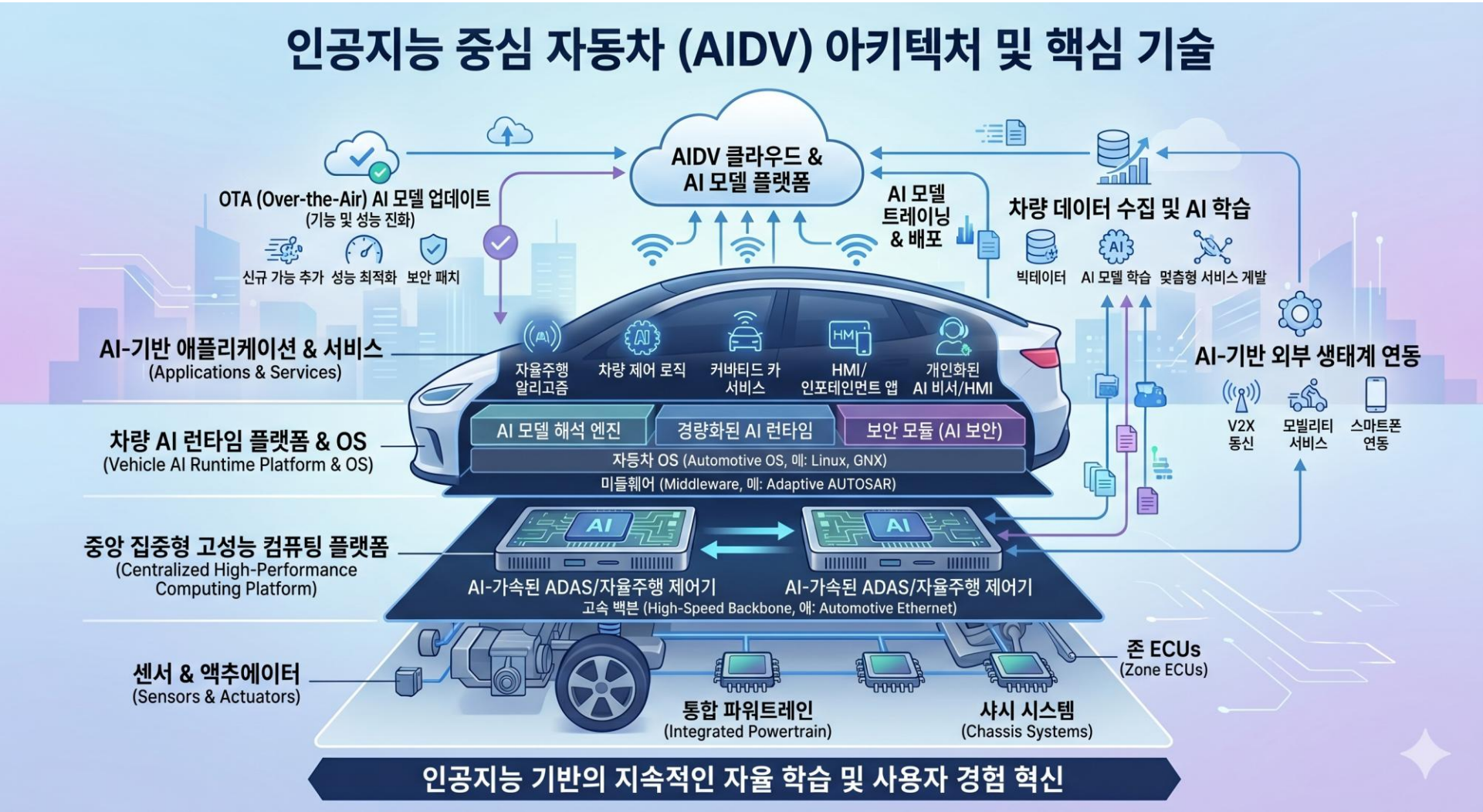
구분	SDV (소프트웨어 정의 차량)	AIDV (AI 정의 차량)
핵심 동력	고정된 알고리즘 (Hand-coded)	생성형 AI 및 물리적 AI (Physical AI)
업데이트 방식	기능 중심의 소프트웨어 패치 (OTA)	지속적인 AI 모델 학습 및 배포
운전자 경험	표준화된 기능 제공 (기성품)	초 개인화된 맞춤형 지능 (수동형 → 능동형)
시스템 구조	중앙 집중식 컴퓨팅 (Zonal)	온디바이스(On-device) AI 기반 자율 판단
NVIDIA 솔루션	NVIDIA DRIVE OS, Hyperion	NVIDIA Blackwell, Thor, Omniverse

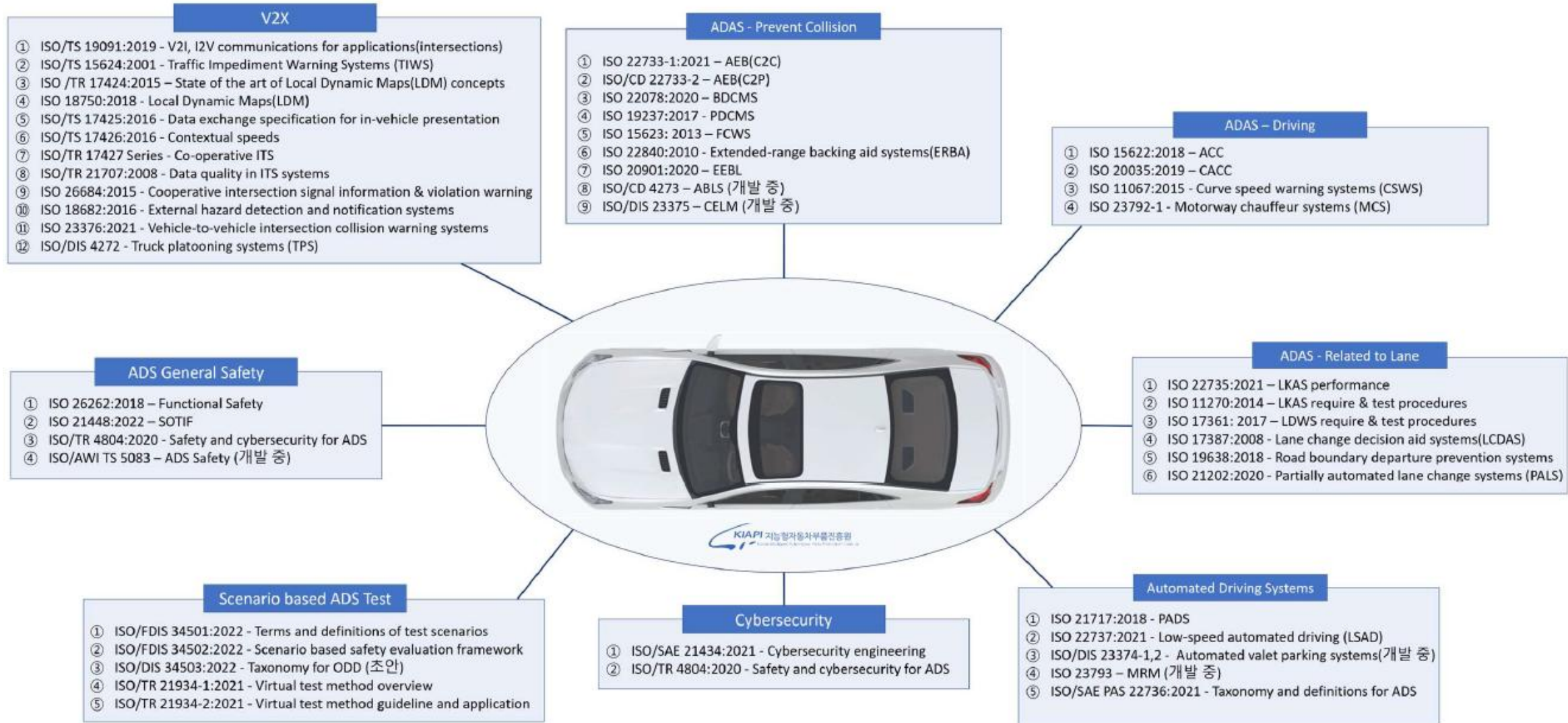
1. 자동차 기본 소프트웨어 개발 백서6.0 (2025.10)

- 중국 자동차공업협회(CAAM) 산하의 AUTOSEMO에서 발표
- Physical AI의 결합: 생성형 AI와 물리적 AI 기술을 결합하여 차량이 물리적 환경을 이해하고 복잡한 시나리오에서 인간처럼 추론하고 행동하도록 설계

2. 주요 기술적 변화

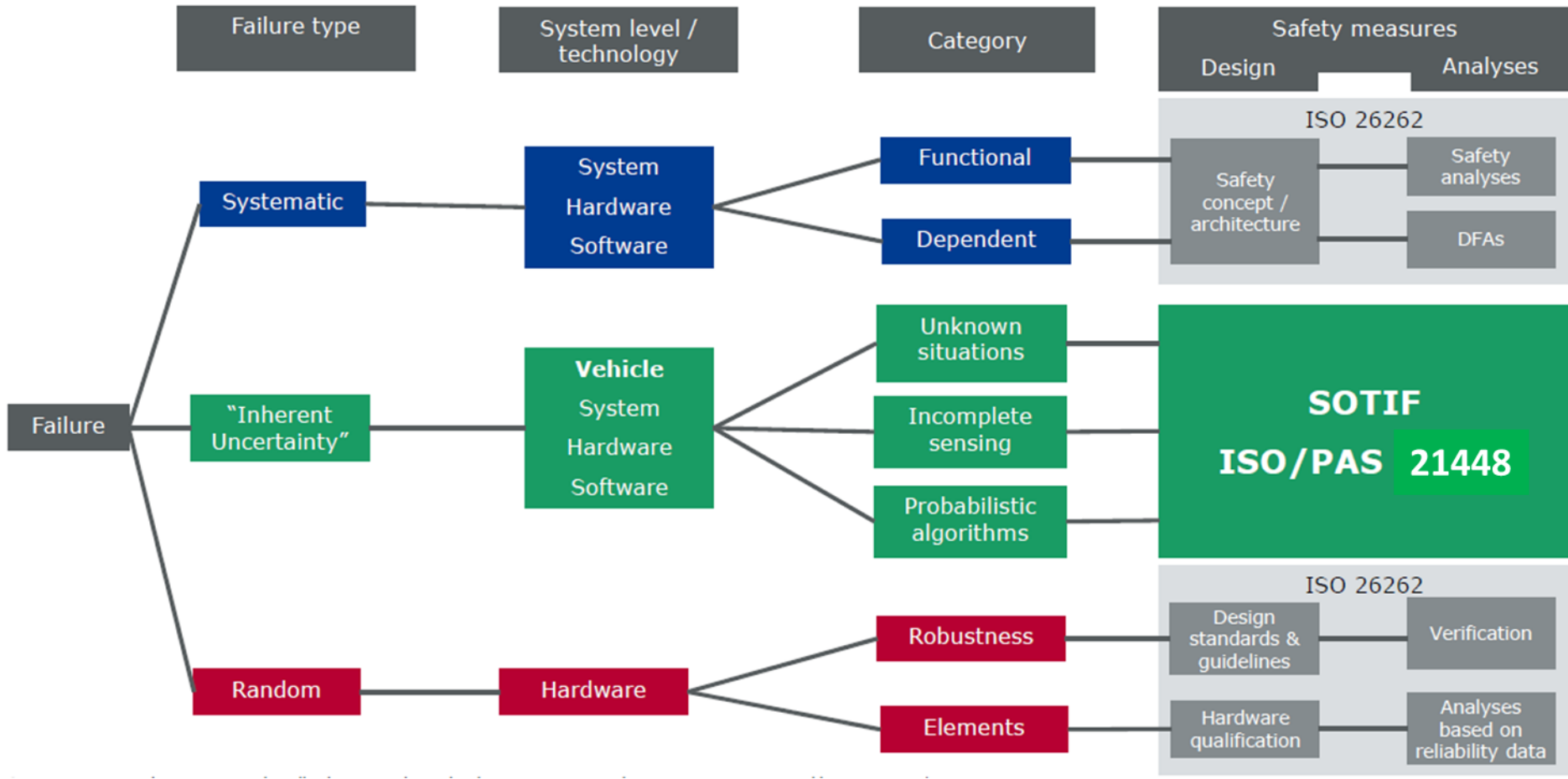
- ① 전 개발 프로세스의 AI 통합
 - 설계(Design), 검증 (Verification), 네트워크/통신진단 (Diagnostics), 애플리케이션 개발 → 모든 단계가 AI 기반 자동화/지능화
- ② 차량 전체 생애주기 통합 관리
 - E/E 아키텍처 + 클라우드 + AI 연계
 - 개발 → 테스트 → 운영 → 업데이트까지 일체화
- ③ 디지털 트윈 기반 개발
 - Cloud 기반 HIL
 - 차량 전체를 가상 환경에서 시뮬레이션 → 개발 속도 + 품질 동시 향상
- ④ AI Agent 중심 아키텍처
 - AI가 단순 기능이 아니라 개발 및 차량 동작의 "주체" 역할 수행 (ex: 테스트 자동 생성, 결함 분석, 기능 최적화)
- ⑤ AUTOSAR + AI 융합 구조
 - Adaptive AUTOSAR
 - SOA (Service-Oriented Architecture)
 - AI Agent + API 기반 서비스





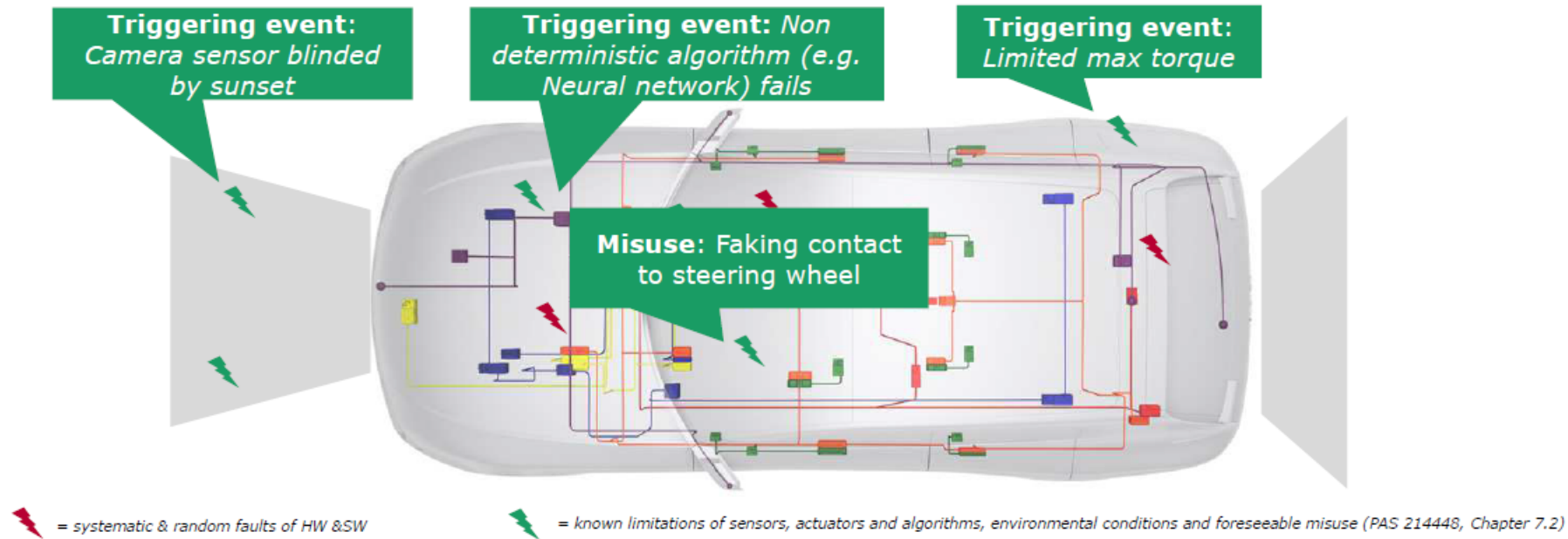
Functional Safety and SOTIF

Safety of the unintended functionality(SOTIF)



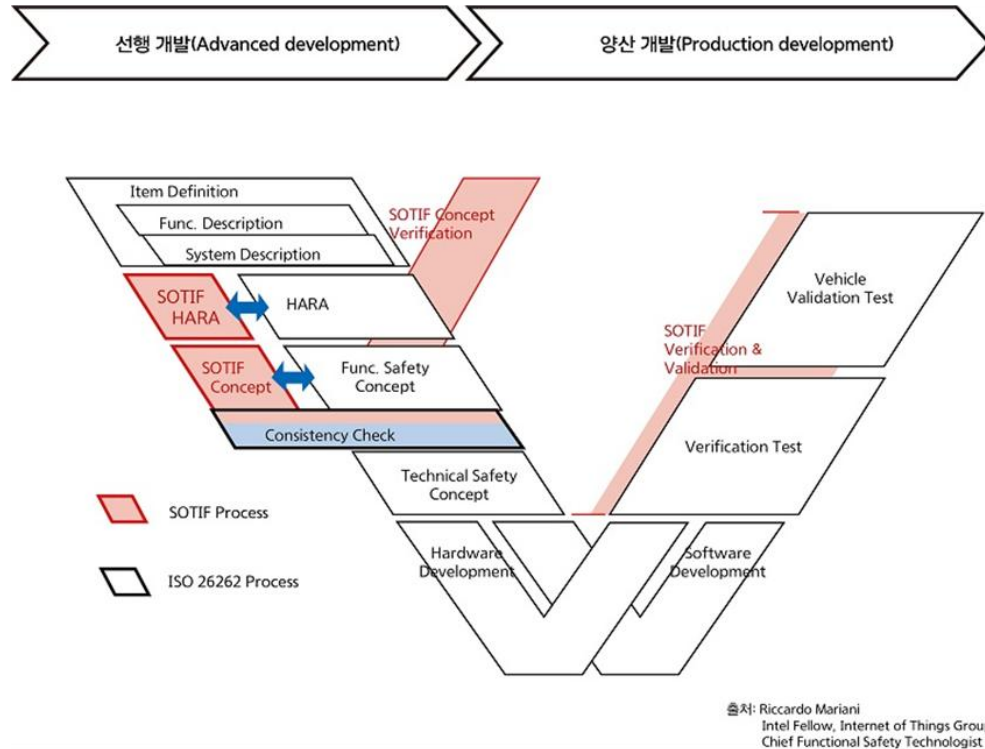
1. Systematic identification of the hazards similar to HARA
Risk evaluation based on exposure, controllability, severity

2. Triggering events are identified and analyzed to be acceptable or **function is modified**

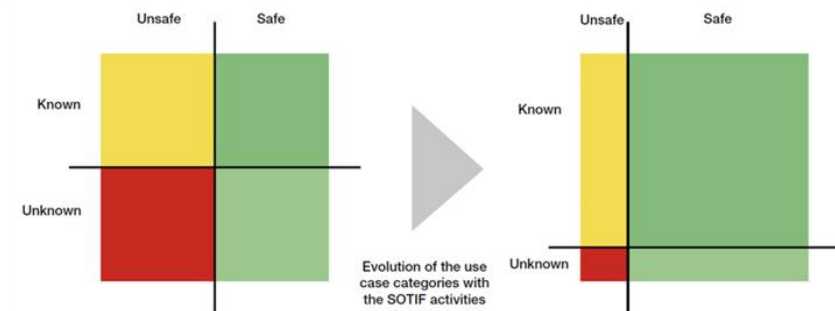


SOTIF process

- The absence of unreasonable risk due to hazards resulting from functional insufficiencies of the intended functionality or by reasonably foreseeable misuse by persons.

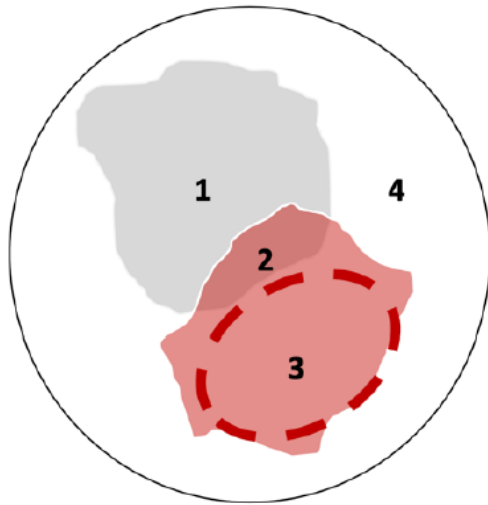


	ISO 26262: 2018(제2판)	SOTIF ISO/PAS 21448
위험원의 요인	E/E 시스템의 고장 ▶ Systematic failures (S/W, H/W 설계 및 도구의 버그) ▶ Random hardware failures (시스템 사용 중 발생하는 영구 고장 및 일시적 고장)	결함 또는 고장 없이 의도하지 않은 동작 ▶ E/E 시스템의 성능 한계 ▶ 예측 가능한 사용자 오용 ▶ 자동차 주변 영향(다른 차량, Passive 인프라, 환경(날씨나 EMC 등))
고장뿐만 아니라, 비 고장에 대한 대응을 위한 활동 확대		



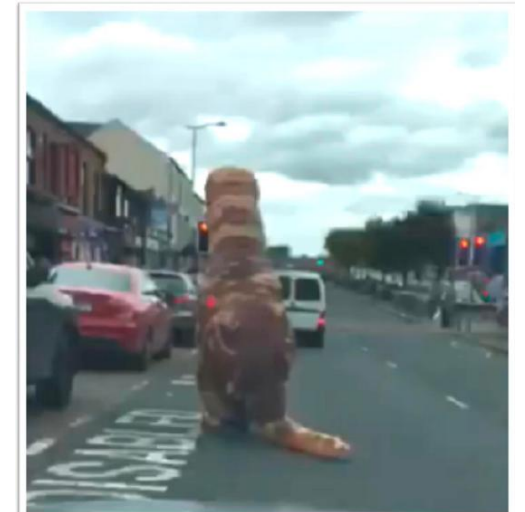
/ SOTIF scenarios

35



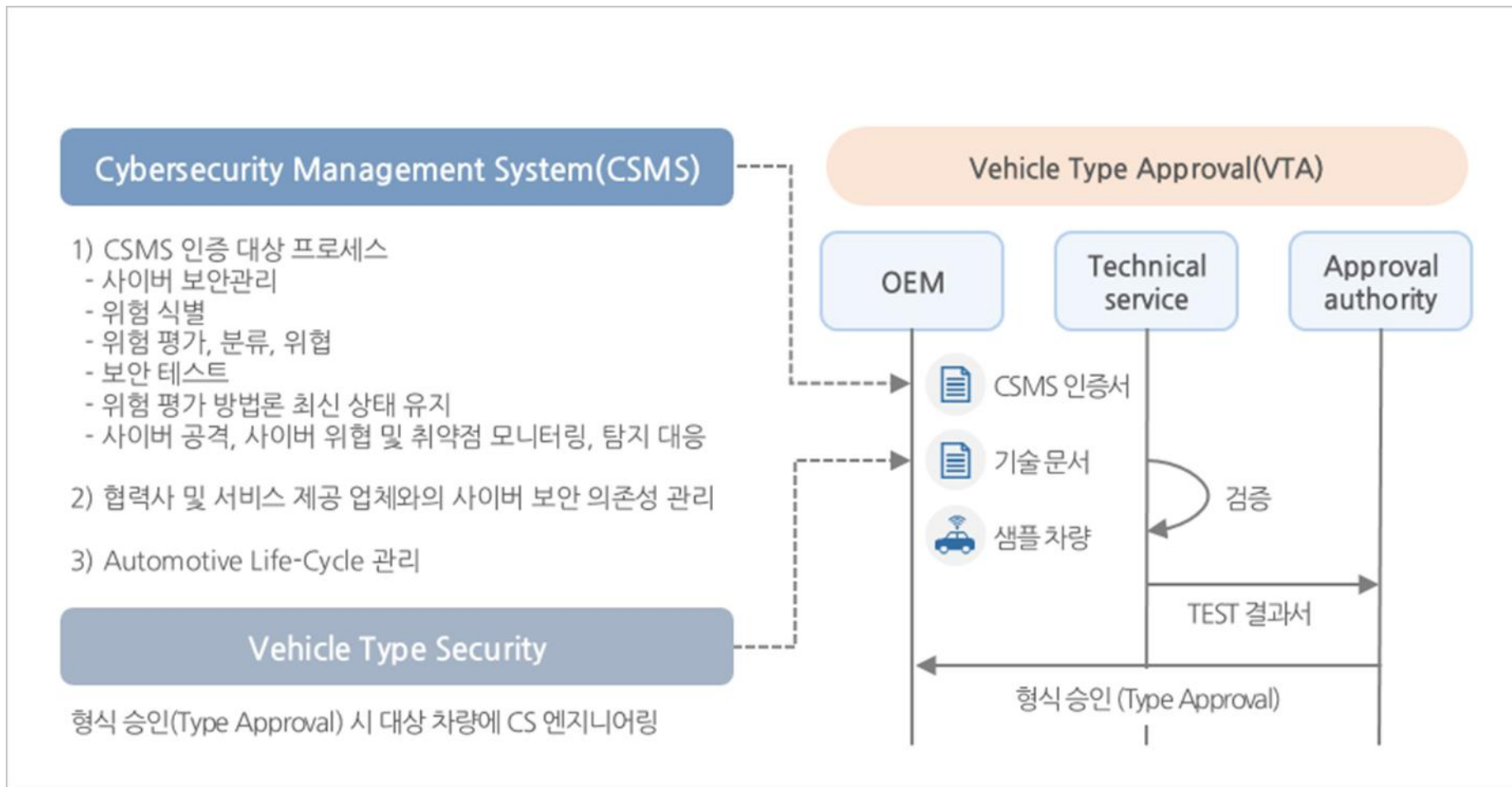
Example of an initial starting point of development

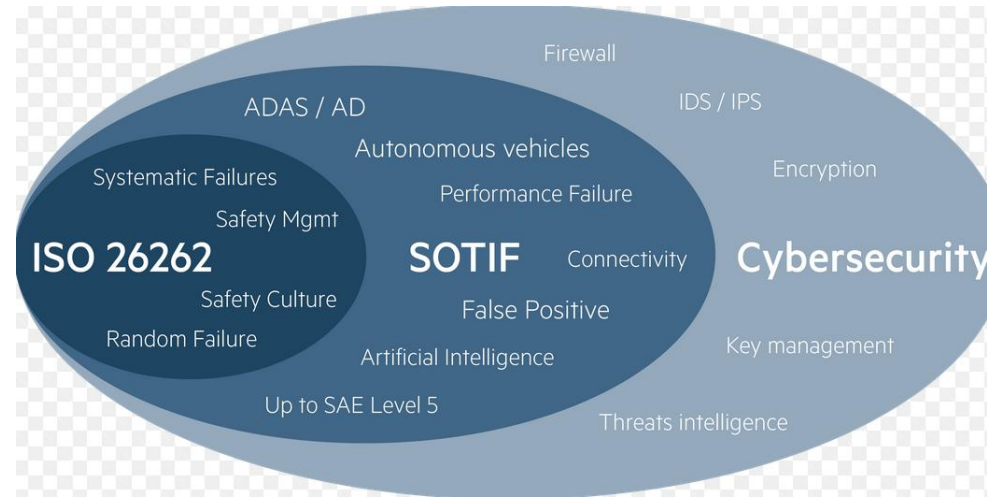
	Known	Unknown
Safe	Area 1 Nominal behavior	Area 4 System robustness
Potentially hazardous	Area 2 Identified system limitations	Area 3 "Black swans"



- CSMS의 등장

- 2018년 12월 UNECE(유엔 유럽 경제 위원회)에서는 급격하게 성장하고 있는 차량 산업의 보안 위협을 우려해 UNECE Cyber Security Regulation No.155를 수립했고 2020년 6월 WP.29(자동차 국제 표준 회의체)에서 해당 법규를 채택
- 2021년 1월 UNECE CS 법규가 발효되어 2022년 7월부터 UNECE 산하 56개 국가의 신규 생산 차량은 제작업체(OEM)뿐 아니라 부품 공급 업체(Tier)는 차량 사이버보안 관리 체계(CSMS, CyberSecurity Management System)를 구축하여 인증을 받게 됐고, 2024년 7월까지의 업체의 모든 차량에 대한 인증이 의무화
- 한국에서는 UNECE R-155 법규 도입을 대응하기 위해 국토교통부에서 2020년 12월에 《자동차 사이버보안 가이드라인》을 배포
- UNECE에서는 기존 차량 안전성에 관한 국제 표준 ISO 26262가 아닌 ISO21434를 참고하여 CSMS를 운영하도록 권장. ISO21434는 차량 기획 단계부터 시작해 생산 및 포스트 프로덕션(Post Production) 과정까지의 사이버보안 활동에 관한 프로세스를 정의하는 것을 목적으로 만들어진 국제 표준
- CSMS를 인증 받은 차량 제조사는 차량 형식 승인(VTA, Vehicle Type Approval)을 받아 차량을 제조할 수 있음

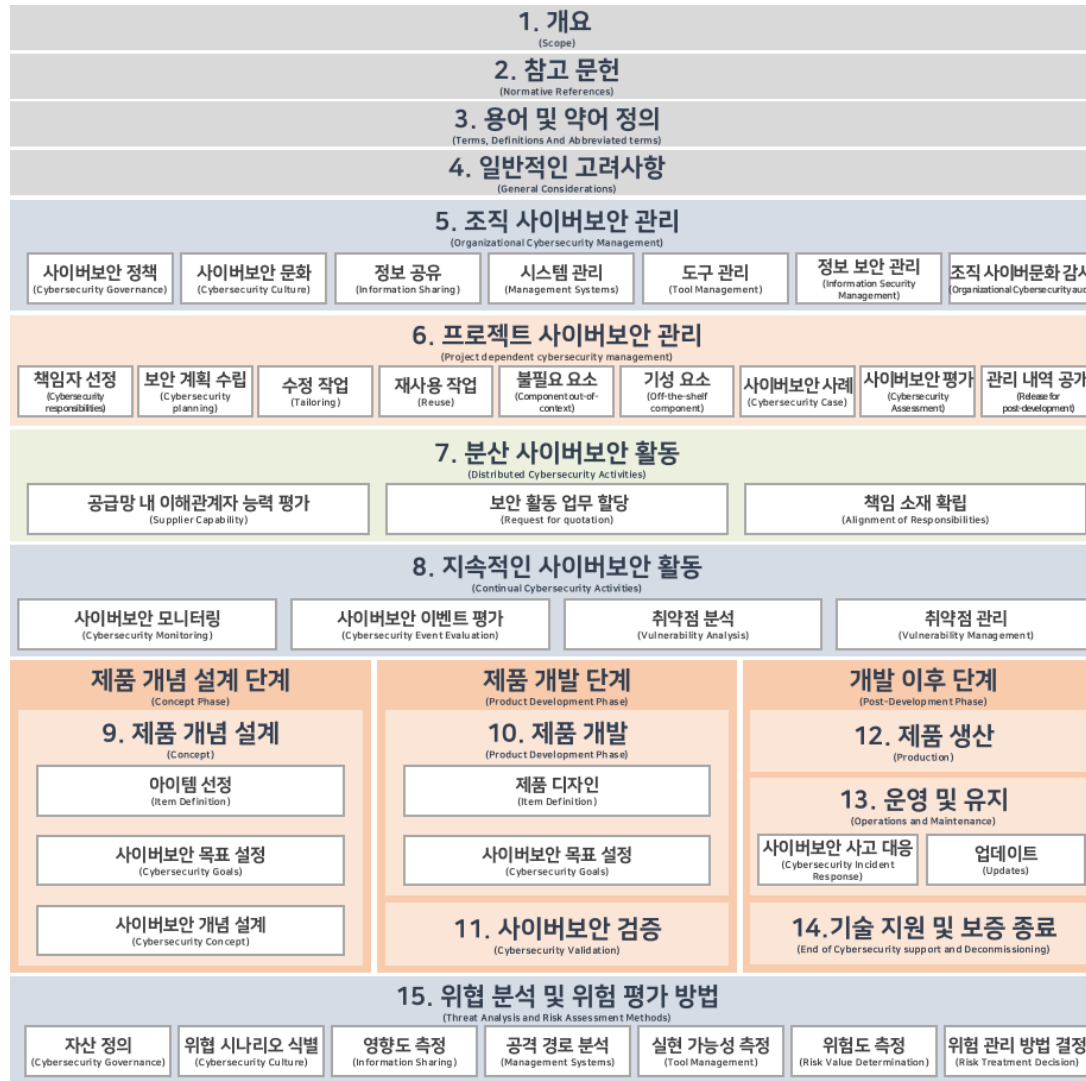




분류	ISO 26262	ISO/PAS 21448 (SOTIF)	SAE J3061	ISO/SAE 21434
개요	차량에 탑재되는 E/E 시스템(Electric or Electronic Architecture) 결함	E/E 시스템 결함이 없는 기능에서 발생할 수 있는 위험	차량의 사이버보안 분야에 대한 주요 접근 방법론 제시	차량 생산 생명주기를 기준으로 사이버보안 관리 및
중점	안전(Safety)		보안(Security)	
적용 대상	차량 생산에 관여하는 모든 부품 제조사 (OEM, Tier 1, Tier 2 등)			
참여진	BSI 표준 제정 기구		SAE, VDA, BSI 등 주요 표준 제정 기구 및 주요 OEM 82개 기업 참여	
국제 표준 여부	등록	등록	미등록	등록

ISO 21434 Overview

39

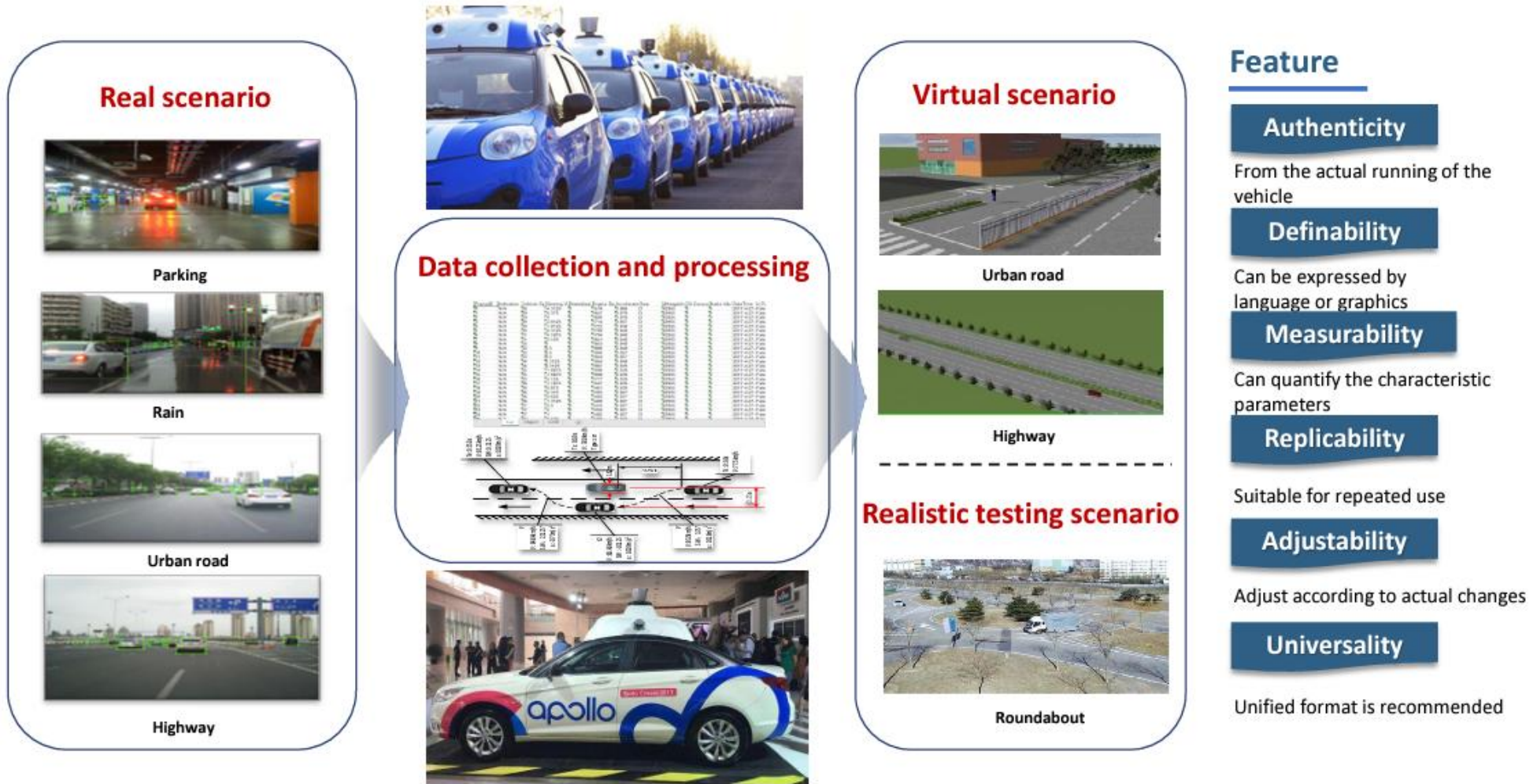


분류	고려사항	
하드웨어 보안	사이버보안 도메인 디자인(도메인 분리)	
	보안 기능을 가진 하드웨어에 대한 자체적인 보호	
	보안 기능을 가진 하드웨어 우회에 대한 방어	
	보안 기능을 가진 하드웨어에 대한 안전한 초기화	
소프트웨어 개발 보안	소프트웨어의 안전한 설계 및 코딩	프로그램 및 함수의 올바른 실행 순서
		인터페이스의 일관성
		데이터 및 제어 흐름의 정확성
		단순성, 가독성, 이해성
	도메인 분리	수정에 대한 검증, 적합성
		우회에 대한 방어
	안전한 초기화 방법 정의	

분류	테스트 명	내용	
사이버보안 테스트 방법	코드 및 디자인 분석	정적(Static)	CQA(Code Quality Analysis), Defect Analysis
		동적(Dynamic)	특정 부분(Unit) 동적 테스트 (ex. VectorCast)
	Fuzz 테스트	소프트웨어에 유효한 값부터 유효하지 않은 값을 무작위로 입력(Brute Force)하는 테스트 방법으로 인터페이스 스캐너, 크래커, 취약점 스캐너 등을 이용	
	Pen 테스트	숙련된 보안 전문가를 섭외하여 공격팀과 방어팀으로 나눠 실제 공격을 수행하여 공격 진입 인터페이스를 파악하고 대상의 방어 메커니즘에 침투하는 것을 목적으로 하는 테스트로 블랙 박스, 화이트 박스, 그레이 박스 테스트가 존재	

/ Test Scenarios for ADS - Background

40



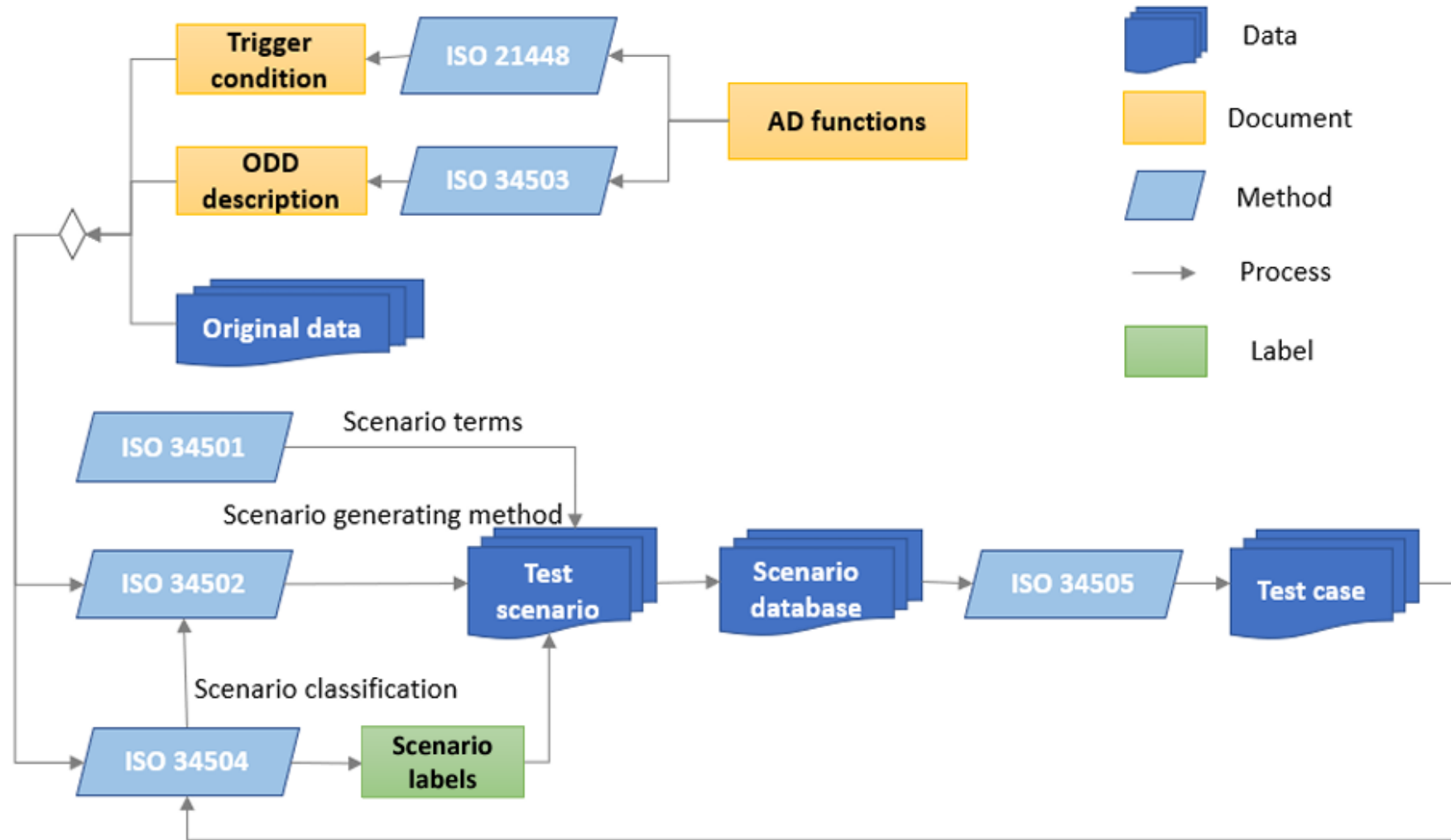
/ Test Scenarios for ADS - Scope

41

Standard title	Project Leader	Scope
ISO34501: Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems — Vocabulary	China	Serves as a dictionary to help unify the use of terms and definitions of test scenarios in the ISO3450X standard
ISO34502: Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems —Scenario based safety evaluation framework	Japan&Germany	An engineering framework and scenario-based security assessment process are described to identify trigger conditions and associated hazards that affect the intended function of the system, and to assess whether the system can be protected from unreasonable risks
ISO34503: Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems —Taxonomy for operational design domain	UK&Japan	The basic elements of ODD is defined by taxonomy, and the format to describe those elements of ODD is proposed
ISO34504: Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems—Scenario categorization	Germany&NL	Classify scenarios qualitatively or quantitatively by labeling them
ISO34505: Road Vehicles—Test scenarios for automated driving systems—Scenario Evaluation and Test Case Generation	China&Germany	This standard defines a methodology to evaluate the test scenarios and provides a procedure extending test scenarios to test cases for a given function in a traceable way based on the testability. This standard also defines necessary characteristics of a test case that include but not limited to test initialization, test stimulation, test steps, pass/fail-criteria and expected results etc.

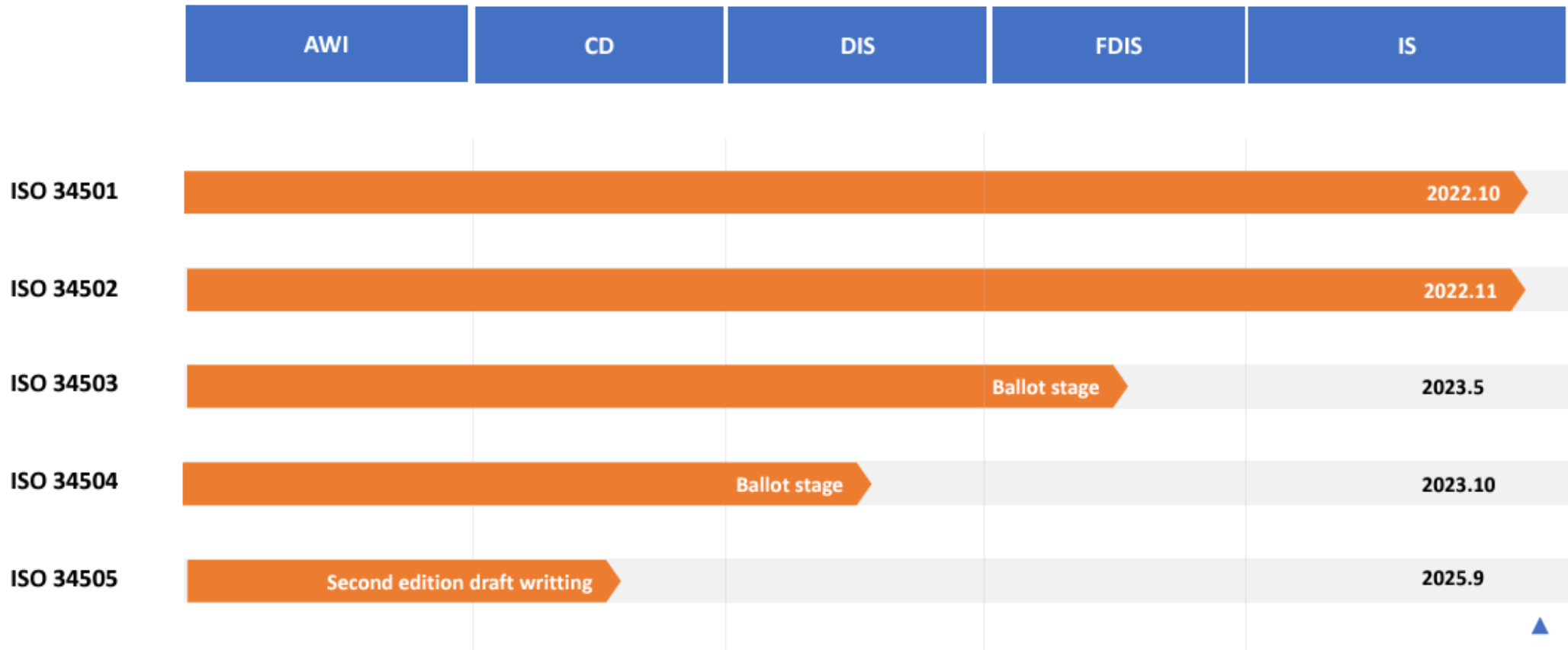
/ Test Scenarios for ADS - Relationship

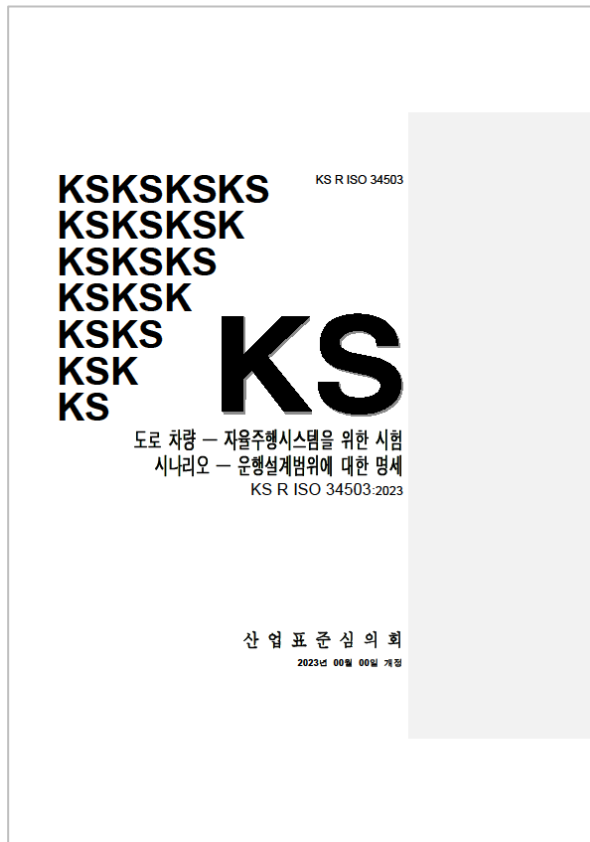
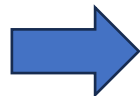
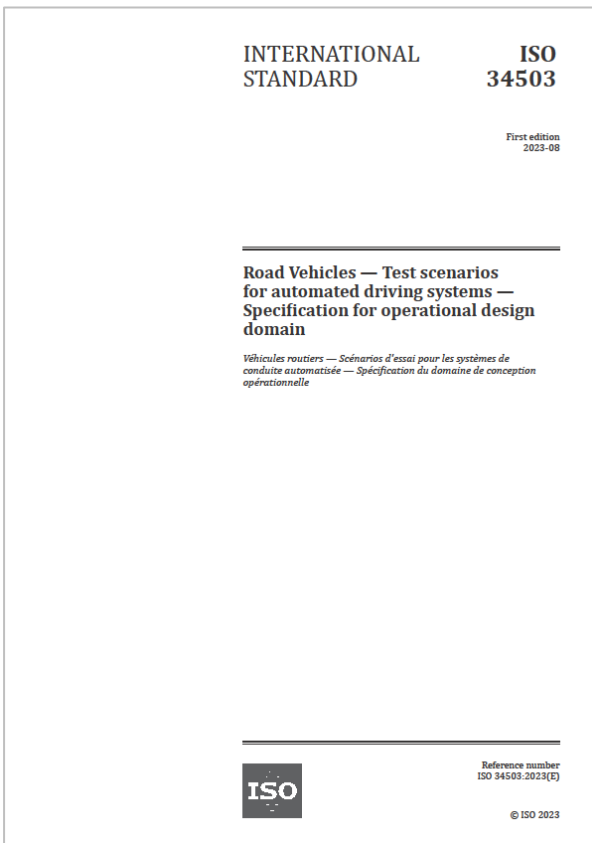
42



/ Test Scenarios for ADS - Status

43



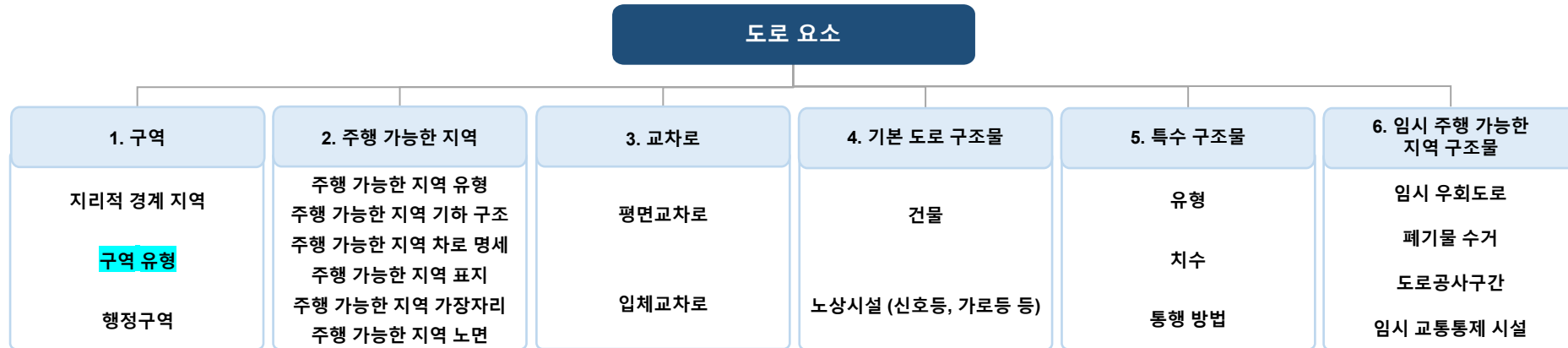


도로 요소	자기 차량을 기준으로 운행 환경의 공간적으로 고정된 요소(도로, 신호등 등)로 구성되어야 한다.
환경 조건	날씨와 대기 조건(정보기술 연결성을 포함하여)으로 구성되어야 한다.
동적 요소	교통, 대상 차량 등 ODD의 이동 가능한 요소로 구성되어야 한다.



❖ 9장 - 도로 요소

- 최상위 수준에서 '도로 요소'는 최소한 다음과 같은 속성으로 분류되거나 추가 속성을 가져야 한다.
- 자세한 사항은 국내 법률 및 규정에 따른 내용을 기반으로 부록 C에 해설서 추가



종류	설명	예시
고정 구역	공간적 영역이 사전 설정된 구역	어린이 보호구역, 군사시설보호구역, 공해차량 제한지역, 장애인, 자동차 등 전용주차구역
동적 구역	공간적 영역이 사전 설정되지 않은 구역	긴급통행제한구역, 이동 작업 구역
간섭 구역	ADS 관련 센서가 간섭을 받을 수 있는 구역	터널, 고층건물밀집구역, 가공선로 구역, 수풀이 우거진 길
공항, 항만 구역	사전 승인된 차량의 출입만 허용되며, 도로교통법이 아닌 별도의 규정이 적용되는 구역	공항시설 보호구역, 항만구역
터미널 및 차고지 구역	특정 차종(버스, 트럭 등)의 자동차가 주로 이용하는 구역	여객터미널, 물류터미널, 차고지, 화물차휴게소

표 - **구역 유형** 속성의 하위 속성 (국내 상황에 맞는 예시 추가)

❖ 10장 - 환경 조건

- ADS에 영향을 미치는 환경 요소는 시간과 거리에 따라 높은 수준의 가변성을 나타내므로 날씨 매개변수에 대한 전통적인 기상 보고서를 ADS에 실제로 적용하려면 어느 정도 해석이 필요하다
- 개별 날씨 속성(예: 바람, 강우, 강설)이 본 분류법에 언급되어 있지만 ADS 개발자는 속성 조합(예: 높은 강수량 및 강한 바람)의 효과도 고려해야 한다.

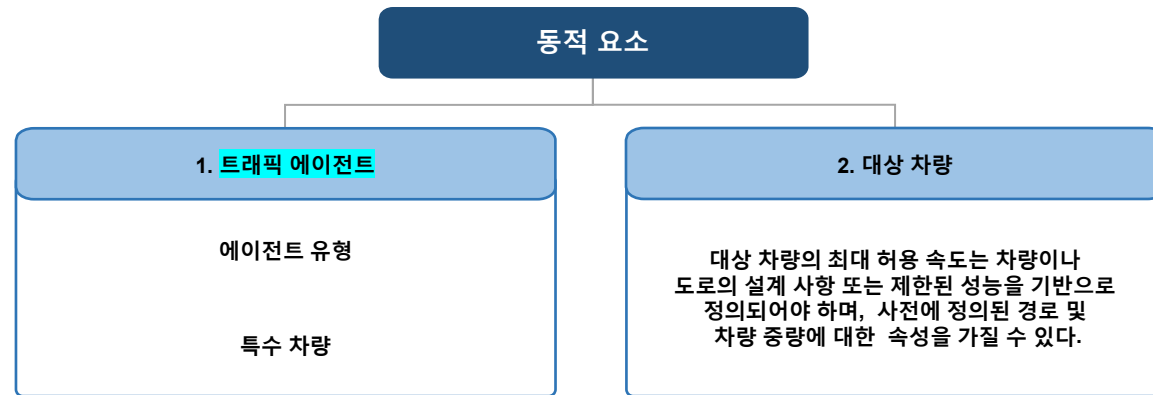


종류	하위 속성
전역 위성 항법 시스템(GNSS)	i) Multi-Constellation GNSS (GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS)
	ii) GNSS correction (RTK, PPP, SBAS)
지역 위성 항법 시스템(RNSS)	i) QZSS
	ii) IRNSS

표 - 위치 속성의 하위 속성 [원문의 'RTK Correction' 속성을 '전역 위성 항법 시스템' 속성의 RTK 속성으로 대체]

❖ 11장 - 동적 요소

- 동적 요소는 그 다양한 특성과 예측 가능하고 예측 불가능한 거동으로 인해 운행 환경에 복잡성을 더한다.



- 트래픽 에이전트는 에이전트 유형과 특수 차량 속성으로 분류되어야 한다.
- 트래픽 에이전트는 세가지 속성(트래픽 밀도, 트래픽 양, 트래픽 유율) 중 두가지를 사용하여 분류될 수도 있다.

종류	설명
에이전트 유형	자동차, 자동차가 아닌 차량, 취약한 도로 이용자, 동물, 승마자
특수 차량	구급차, 경찰 차량, 작업 차량, 교통 관리 차량, 소방차/기구 차량

표 1 - 트래픽 에이전트 속성의 하위 속성

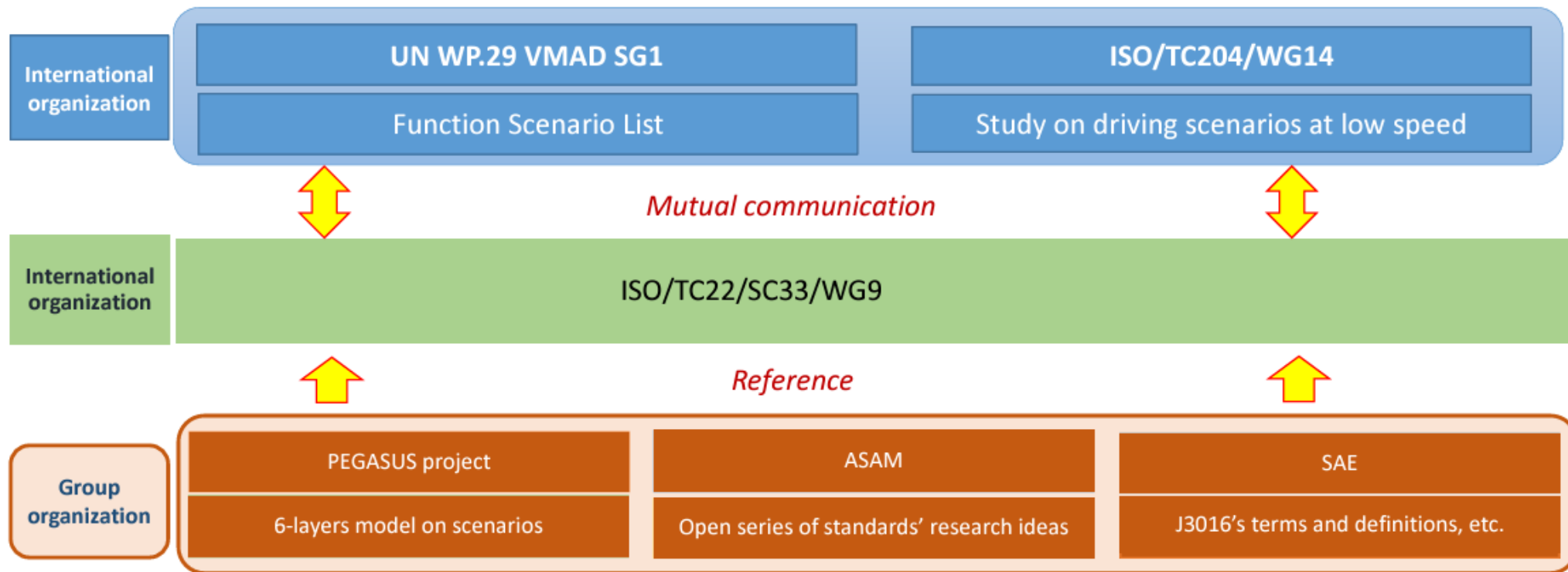
종류	설명
트래픽 밀도	단위 거리당 에이전트 수
트래픽 양	지정된 시간 동안 기준점을 통과하는 에이전트 수
트래픽 유율	운전자가 특정 지점을 통과하는 비율 (시간당 운전자)

표 2 - 트래픽 에이전트 속성을 분류할 수 있는 하위 속성

/ Test Scenarios for ADS - Collaboration

49

- Continually communicate with other test scenario research organizations and establish liaison relationships



/ Safety for ADS (ISO 5083)

50

Overarching standard for safety for automated driving systems **linking all standards** addressing special automated driving related topics

Gives big picture by an **holistic safety approach** for automated driving systems of **SAE Level 3 and 4**

Application-specific standardization based on generic underlying standards like ISO 26262 (functional safety), ISO 21448 (SOTIF), ISO 21434 (automotive cybersecurity)

Shall be **suitable as a basis for authorities and regulatory acts**.

Standardization of the state-of-the art in parallel with the product development

Proceed from an ISO/TR to **finally release an ISO Standard**.

1. ISO TR 4804, in Dec. 2020

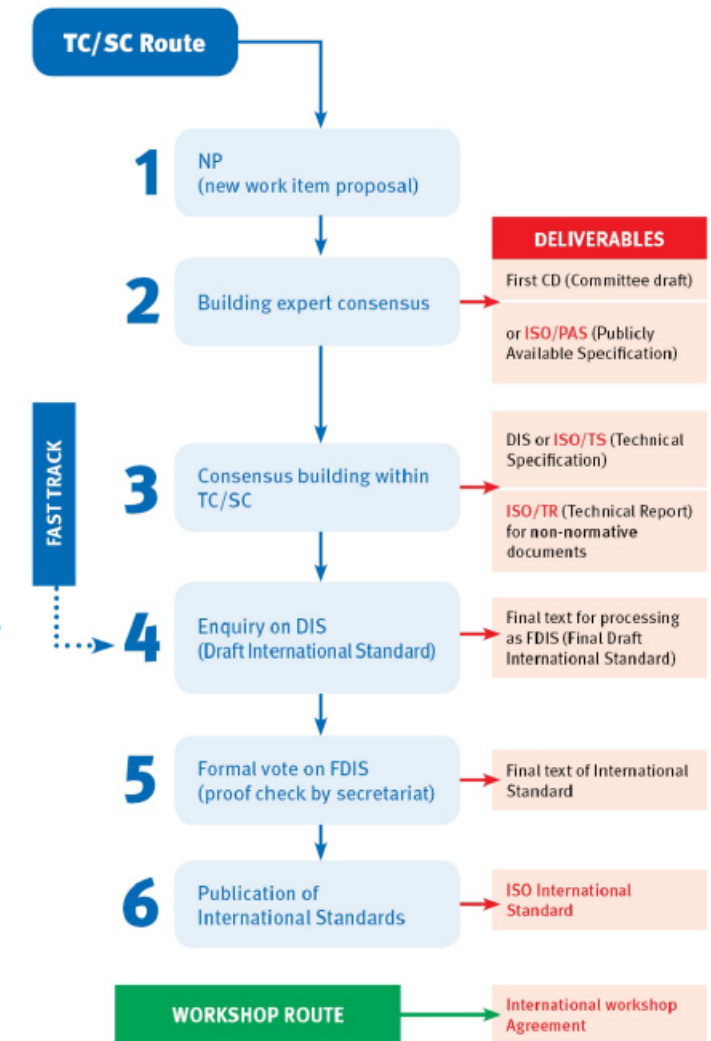
Target was to convert Safety First White Paper into an ISO/TR creating an early 1st edition to worldwide address this field by an ISO standardization activity. Avoid major changes in this step to **be fast**.

2. ISO TS 5083 by Mid 2023

Go for necessary enhancements and extensions to **cover scope in width and depth**.

3. Continue work to proceed towards ISO IS standard

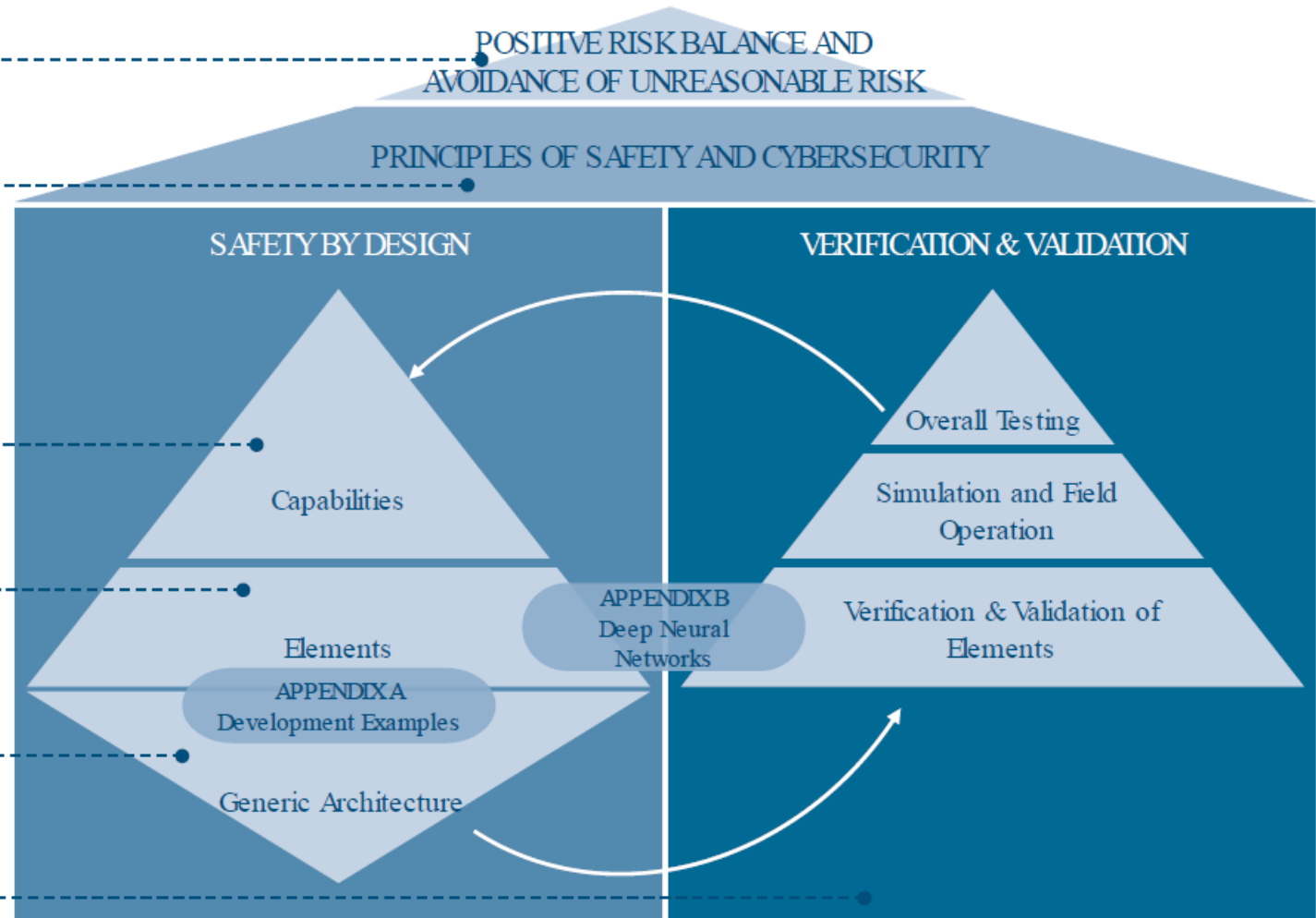
Mature worldwide industry consensus and state-of-the-art based on global product releases.



Safety for ADS - Structure

51

- ① How safe must a Level 3/4 system be?
- ② What aspects are necessary to achieve the overall safety vision?
- ③ What capabilities are needed to cover all the above aspects?
- ④ Which building blocks are necessary?
- ⑤ How to design a generic architecture out of these building blocks?
- ⑥ What verification and validation is needed?



POSITIVE RISK BALANCE AND AVOIDANCE OF UNREASONABLE RISK.

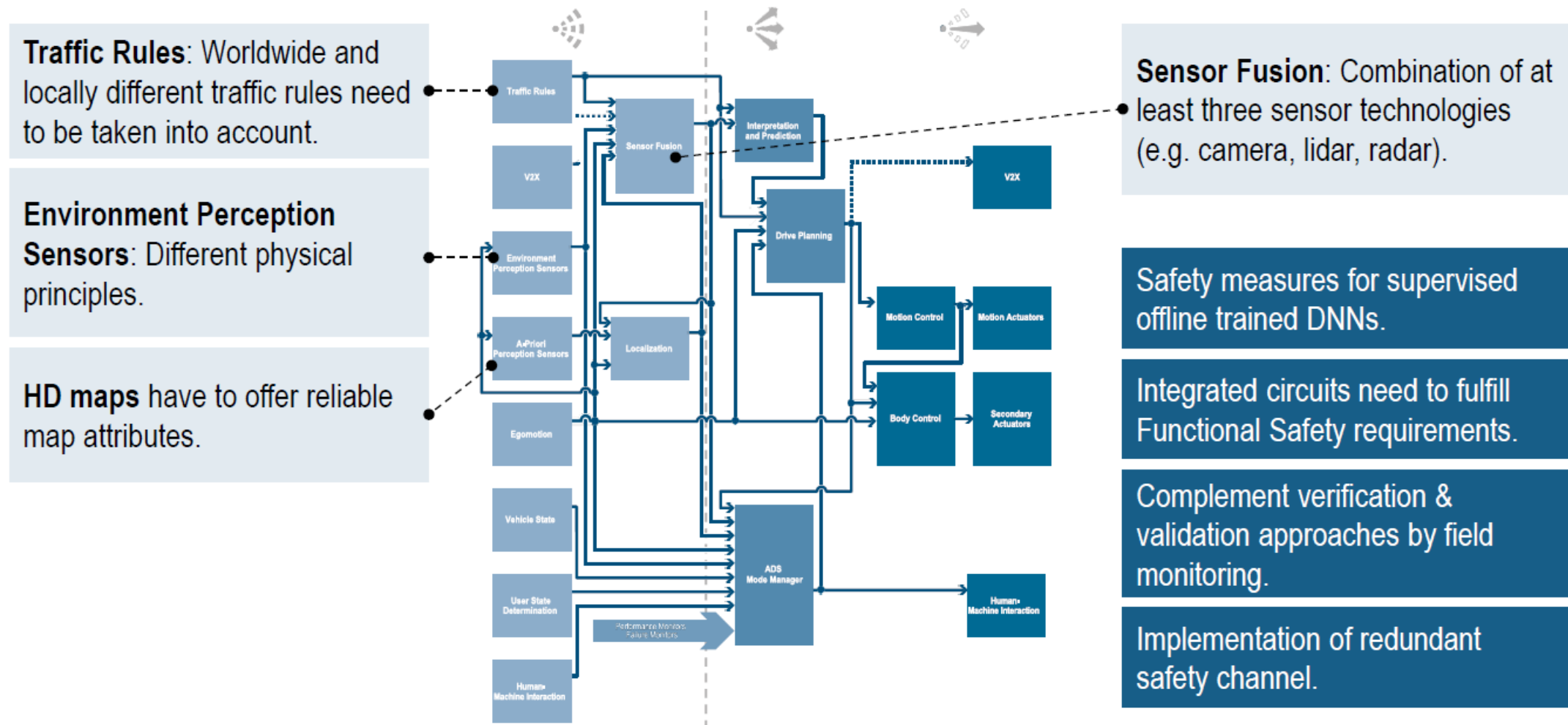


Based on recommendation of the German Ethics Commission in 06/2017 (BMVI):
Maximizing the evidence of a **POSITIVE RISK BALANCE** of automated driving solutions compared to the **average human driving performance** which is different

- between Europe, US and China;
- road types e.g. highway or urban road; and
- weather, age of driver

AVOIDANCE OF UNREASONABLE RISK is the second major measure to claim an acceptable level of safety. Its evidence is based on the application of a proactive and reactive **driving behavior**, **avoidance of accidents** as much as “practically possible”. These judgements are made on basis of a combination of qualitative and quantitative assessments, and also on an understanding of good engineering practice and existing standards.

Safety for ADS – Generic architecture



G01 Overarching

C01 Scope

C23 Overarching

C03 Terms and definitions

C06 Principles

C02 Alignment with other related standards

C08 Reference safety life cycle

G04 Safety by design

C10 Capabilities

C12 Elements

C21 Safety of connected vehicles

C11 MRM and MRC

C15 HD map

C04 Cybersecurity

C16 Architecture models

C22 Electrical architecture/ network design

G03 Overall risk assessment and verification & validation

C05 Positive risk balance and avoidance of unreasonable risk

C07 Safety Case

C09 Generic structure of risk assessment

C18 Achievement of safety by fulfilled requirements

C13 Verification & validation

G07 Development examples

C17 Development examples

C19 Busses and Trucks

C20 Different Level of AD systems

G06 AI / ML

C14 Artificial intelligence / machine learning

- ISO TS 5083 can support regulations on automated driving by
 - Representing worldwide industry consensus
 - Being developed in short cycles to represent state-of-art of fast evolving field of automated vehicle
 - Following holistic safety approach for automated driving systems of SAE Level 3 and 4
 - Introducing approach on safety targets
 - positive risk balance and
 - avoidance of unreasonable risk
 - Being the overarching, application specific standard covering all aspects of automated driving systems
 - Linking all standards addressing dedicated automated vehicle related topics

Thank you for Attention

Q & A

